

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

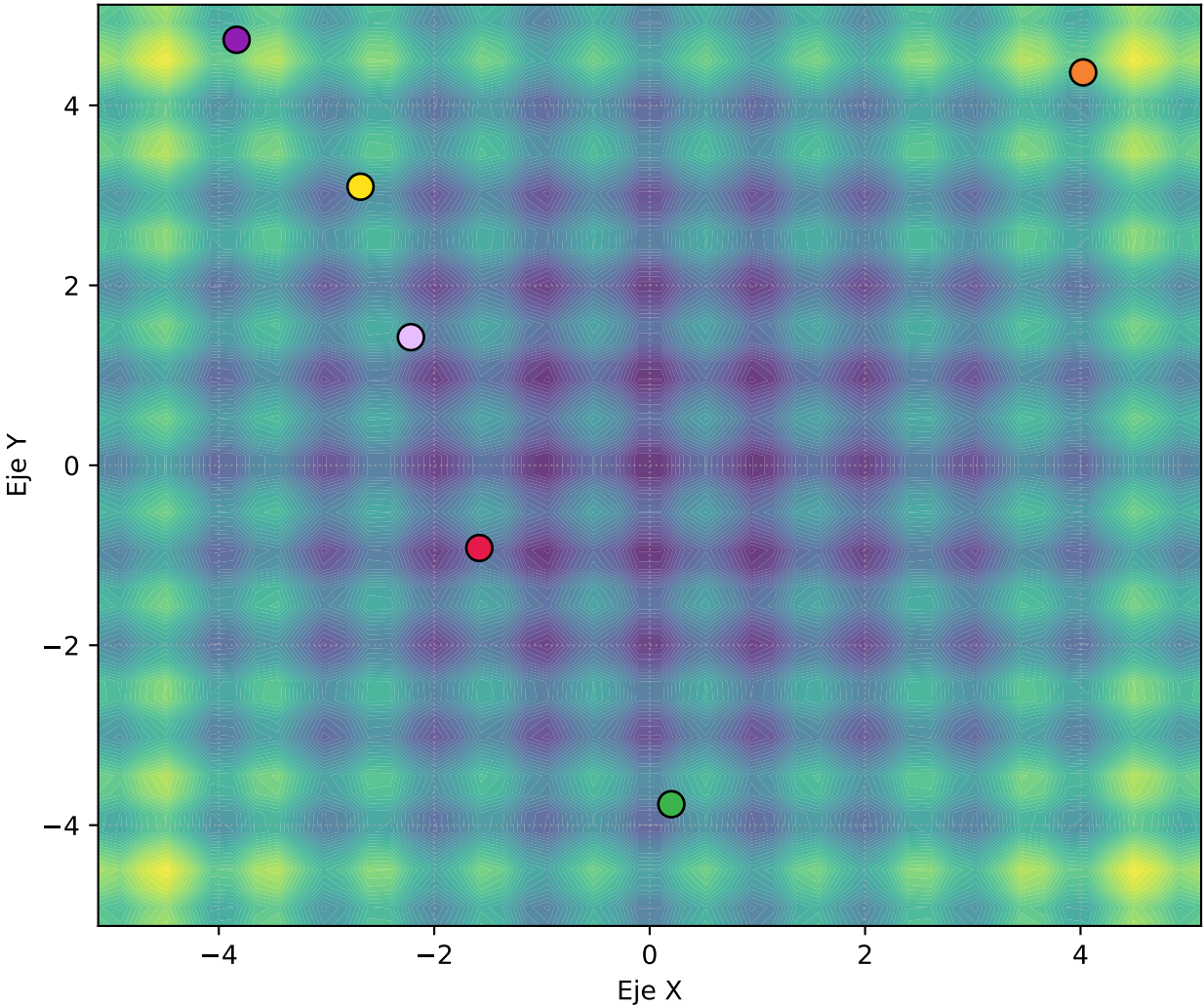
- > Aptitud 3D: □ RASTRIGIN
- > Codificación: □ GRAY_2D
- > Selección: □ TORNEO
- > Cruza: □ UN_PUNTO
- > Mutación: □ MULTIPLE
- > Generaciones: □ 100

=====

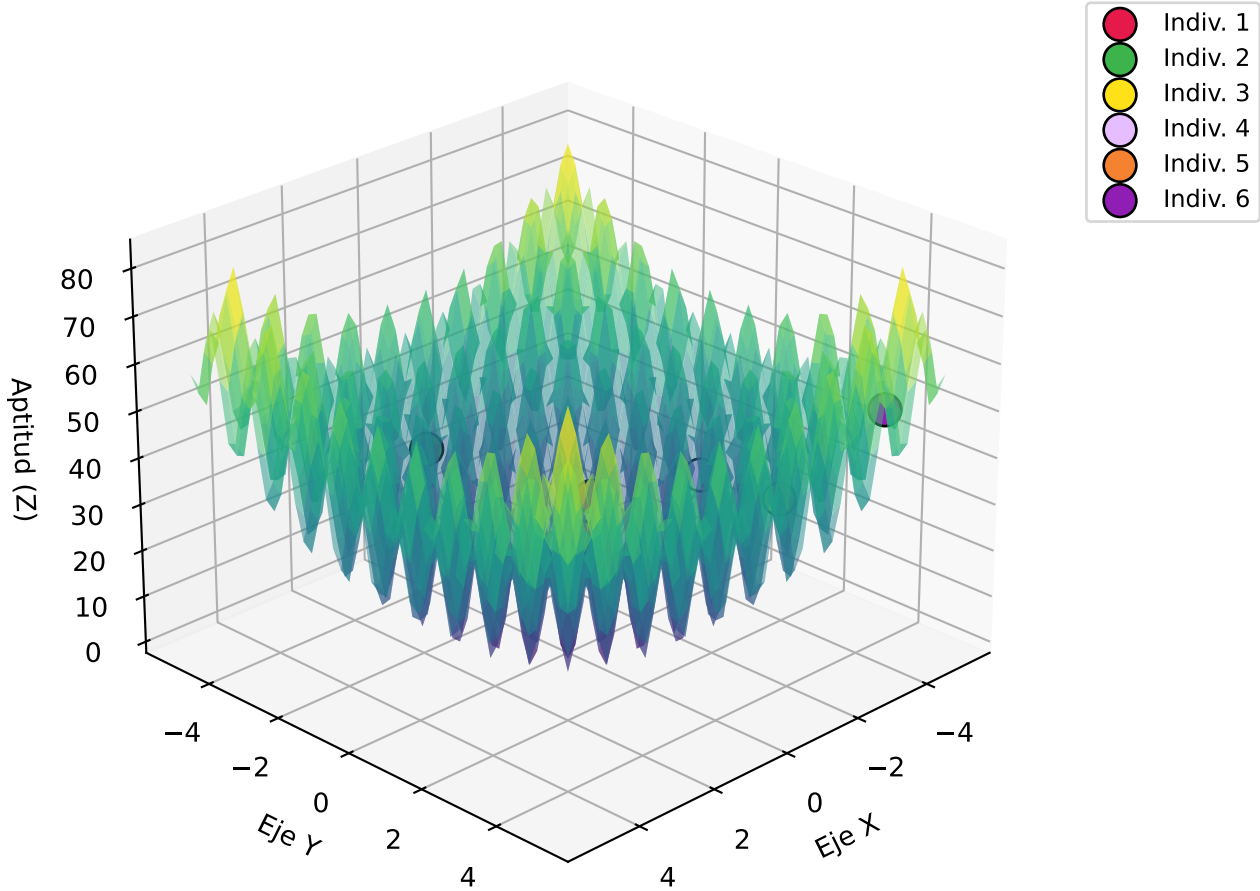
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

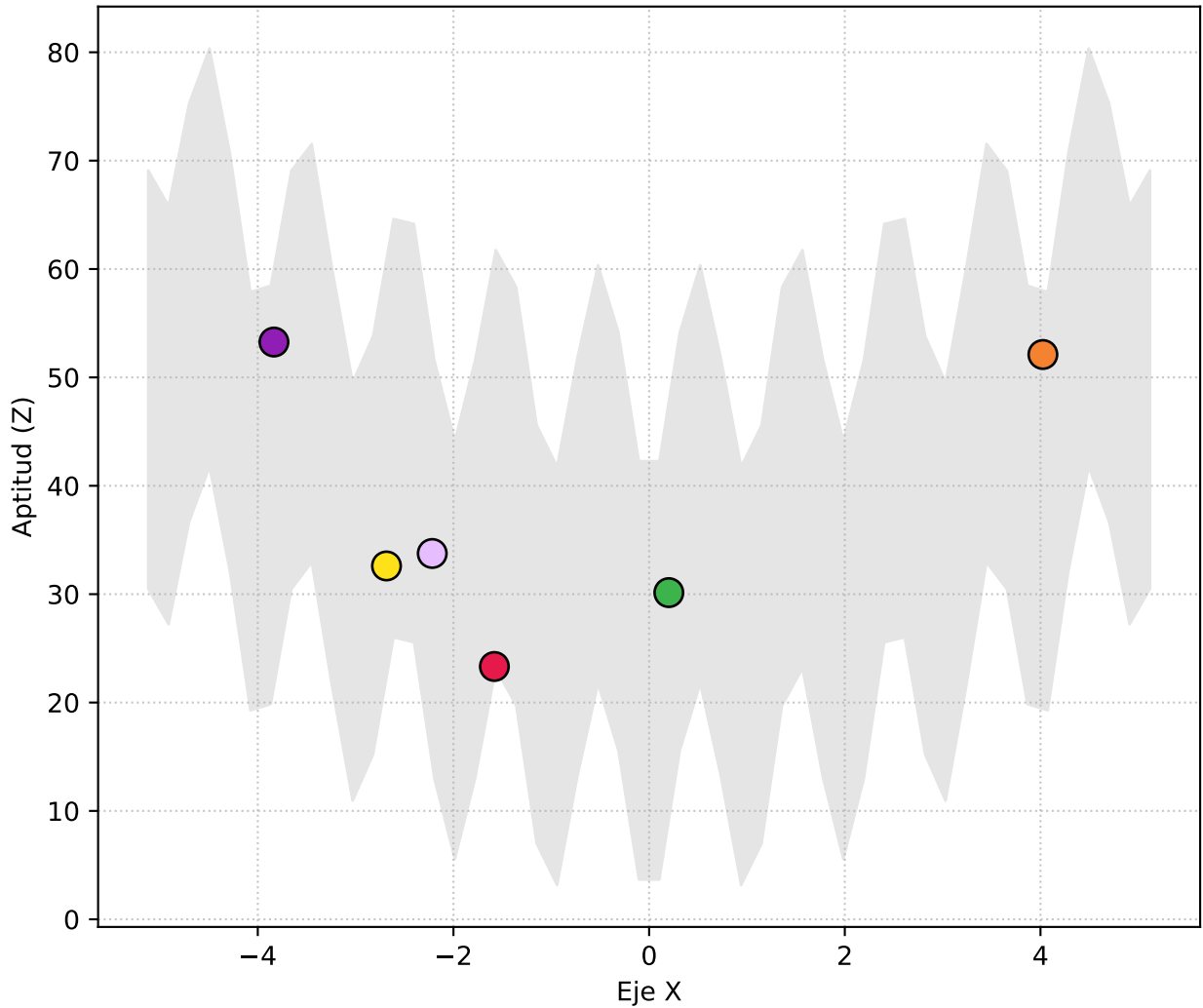
Vista Superior (X, Y)



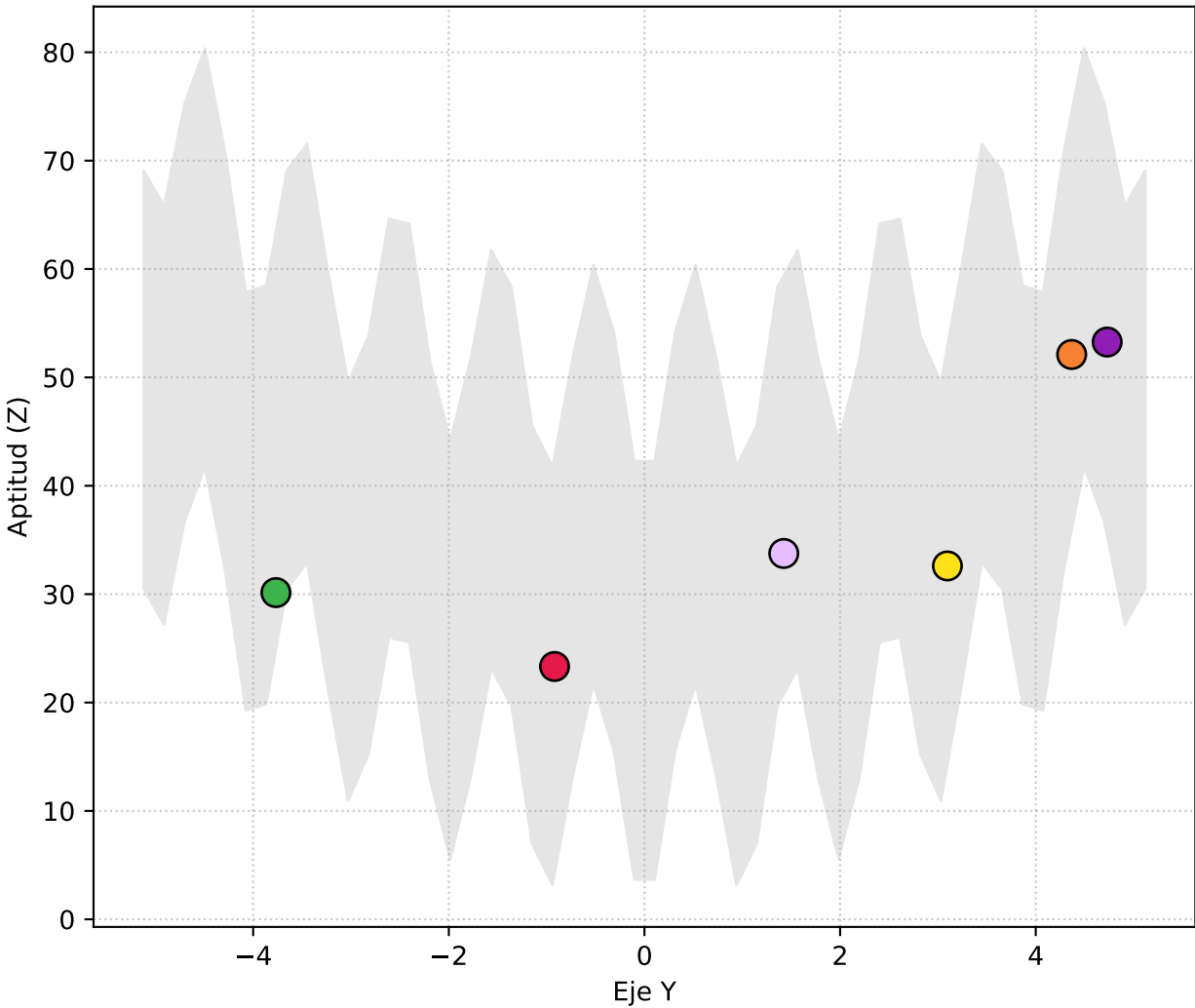
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

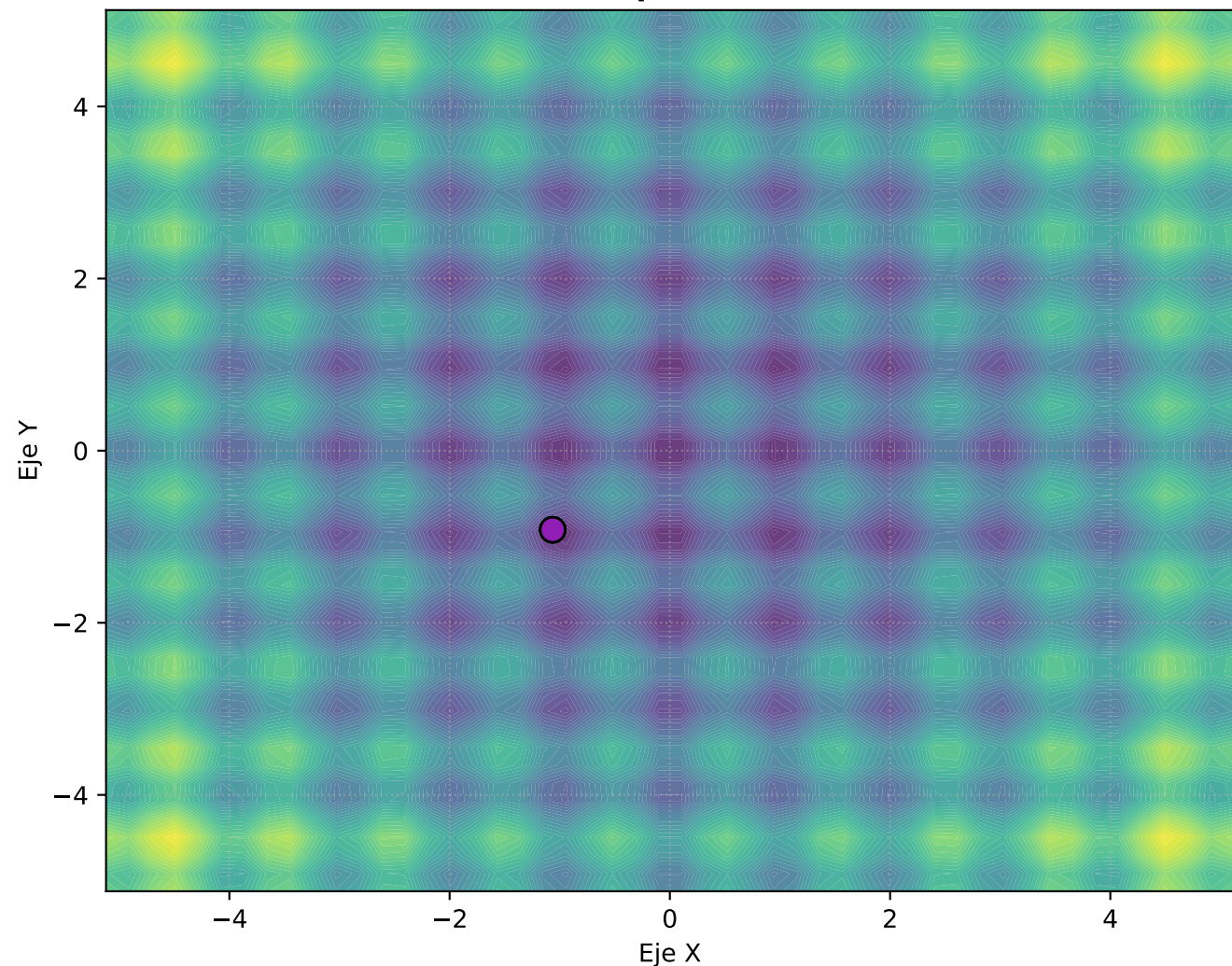


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

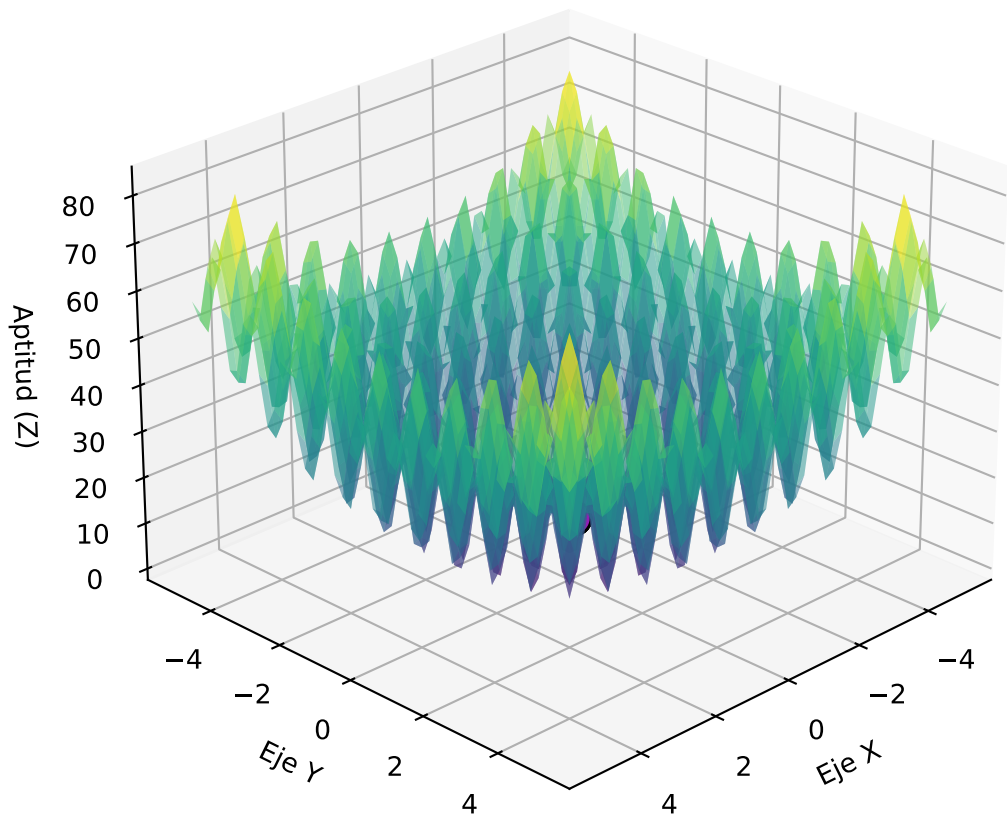


Progreso: Generación 10

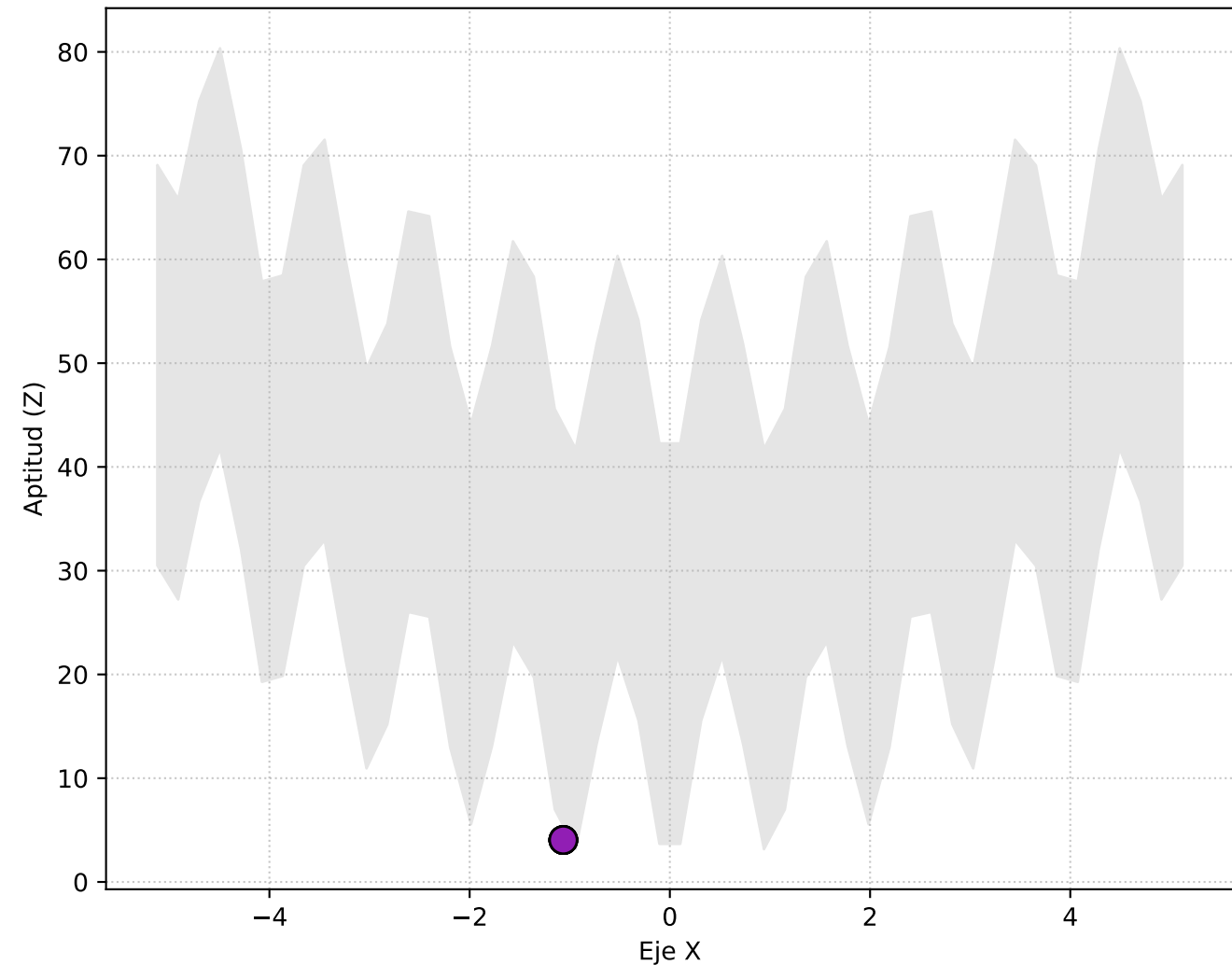
Vista Superior (X, Y)



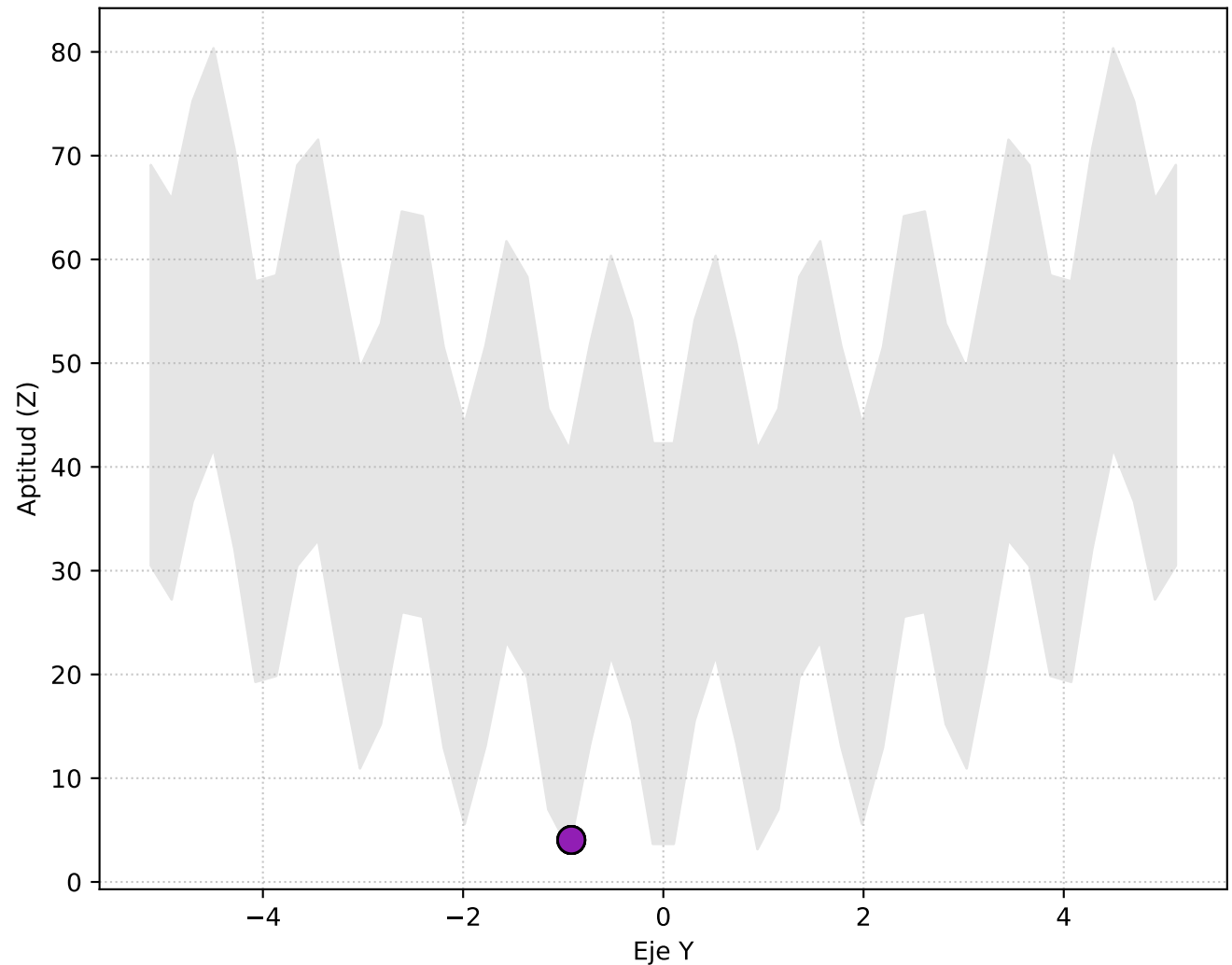
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

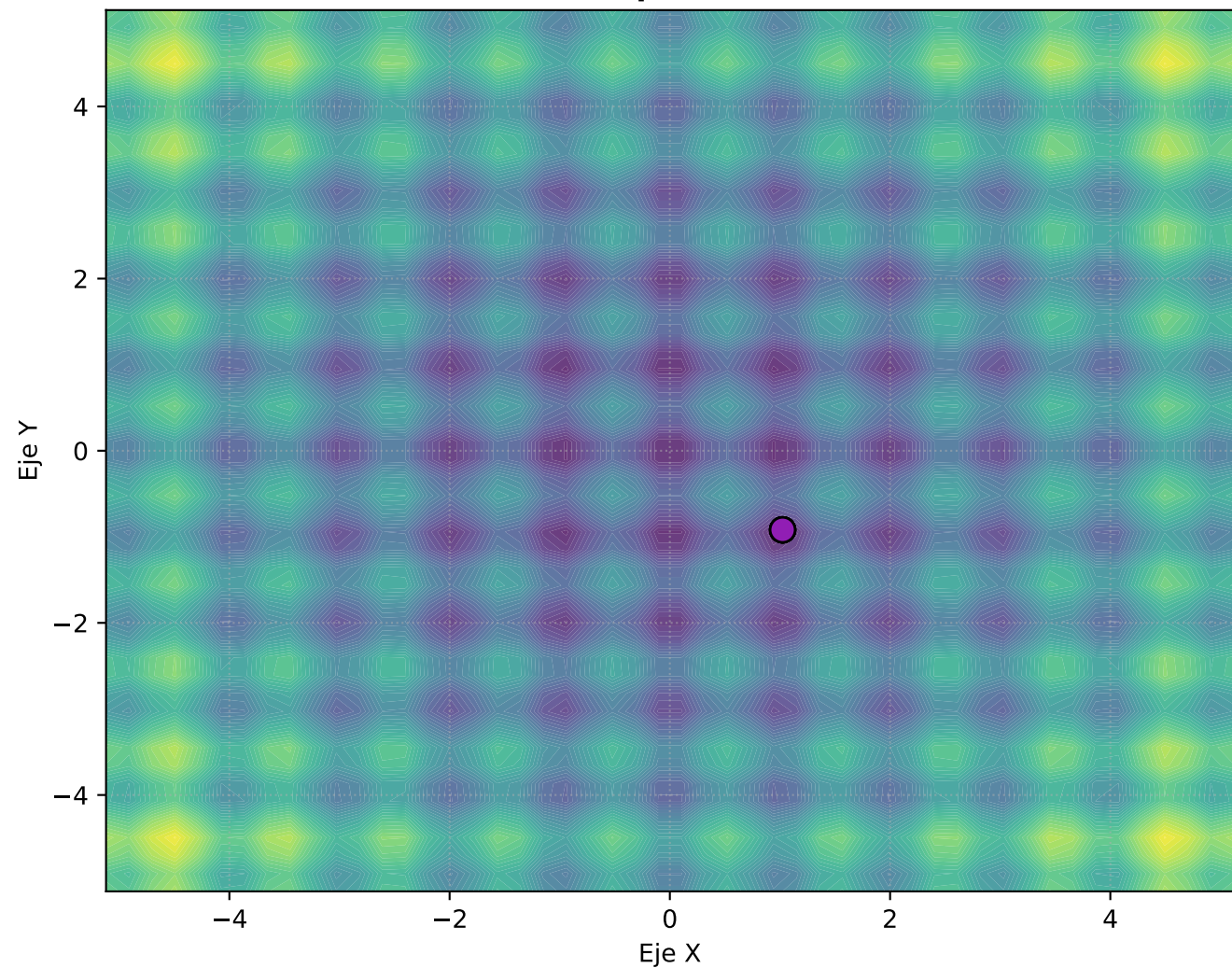


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

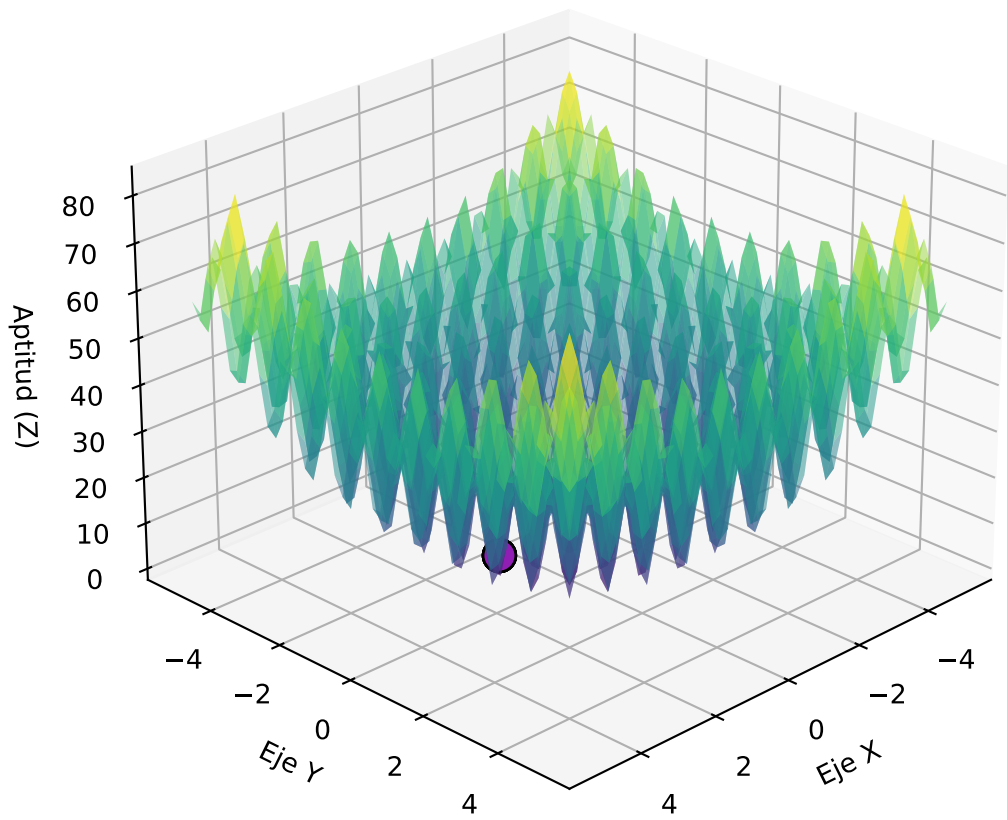


Progreso: Generación 20

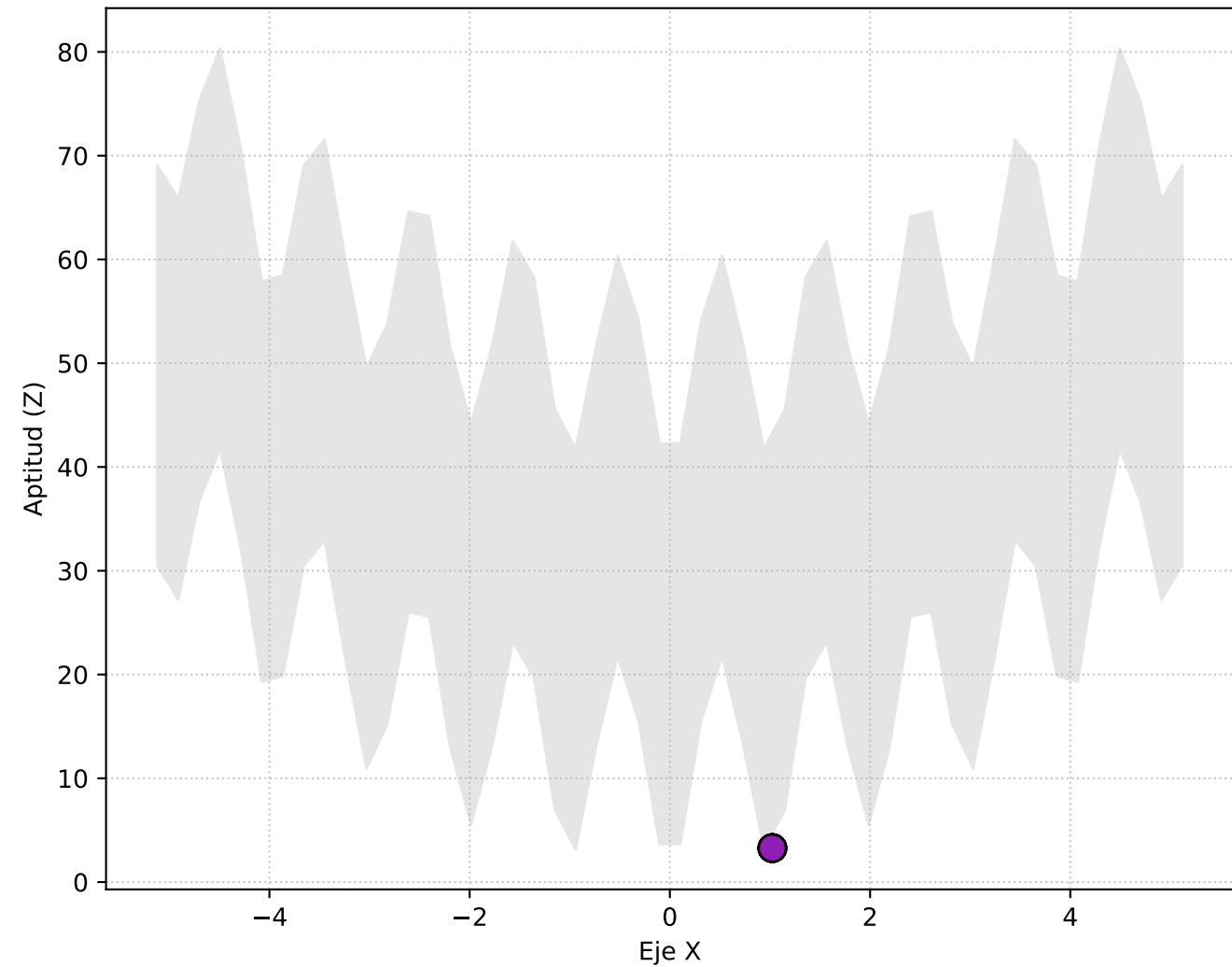
Vista Superior (X, Y)



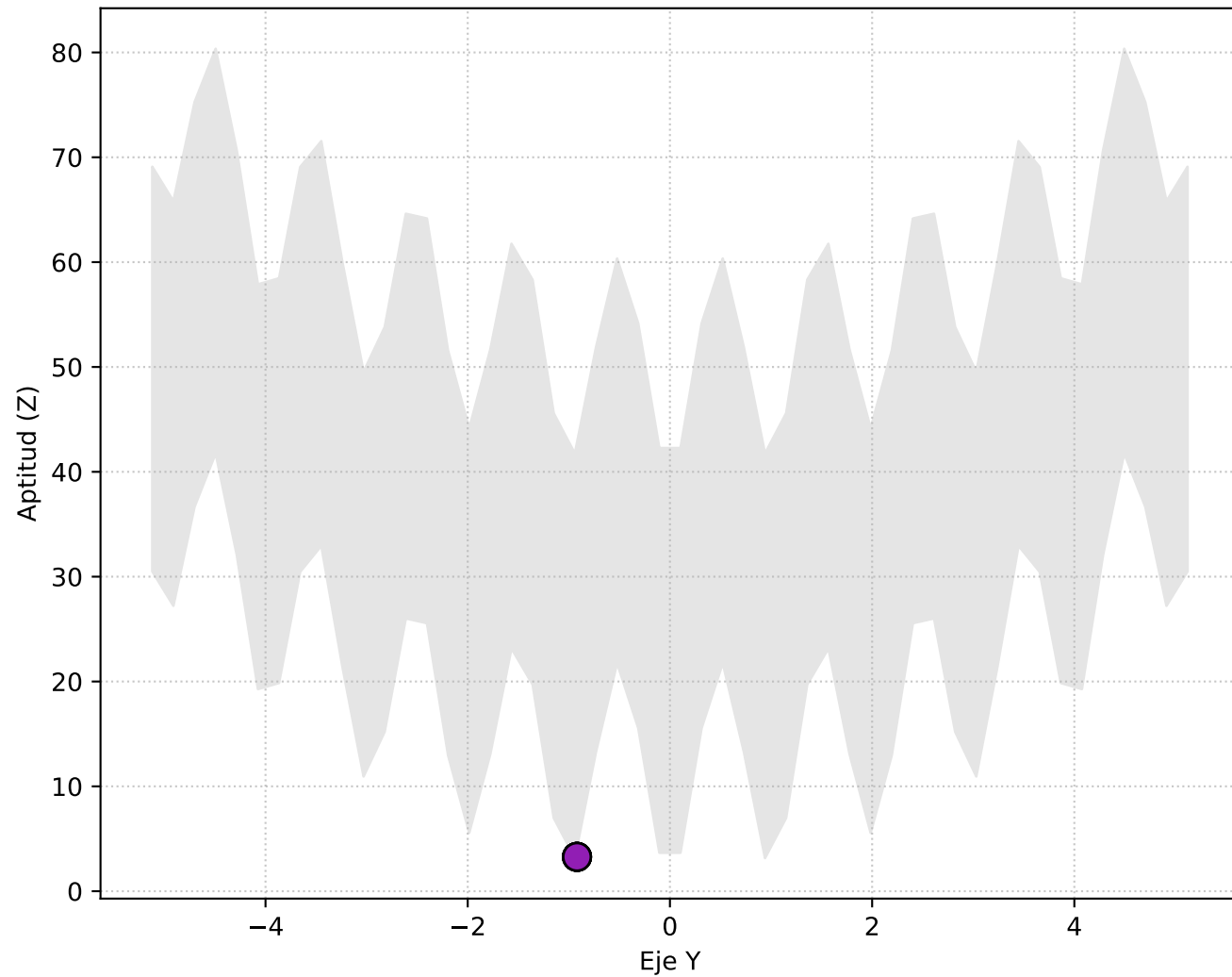
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

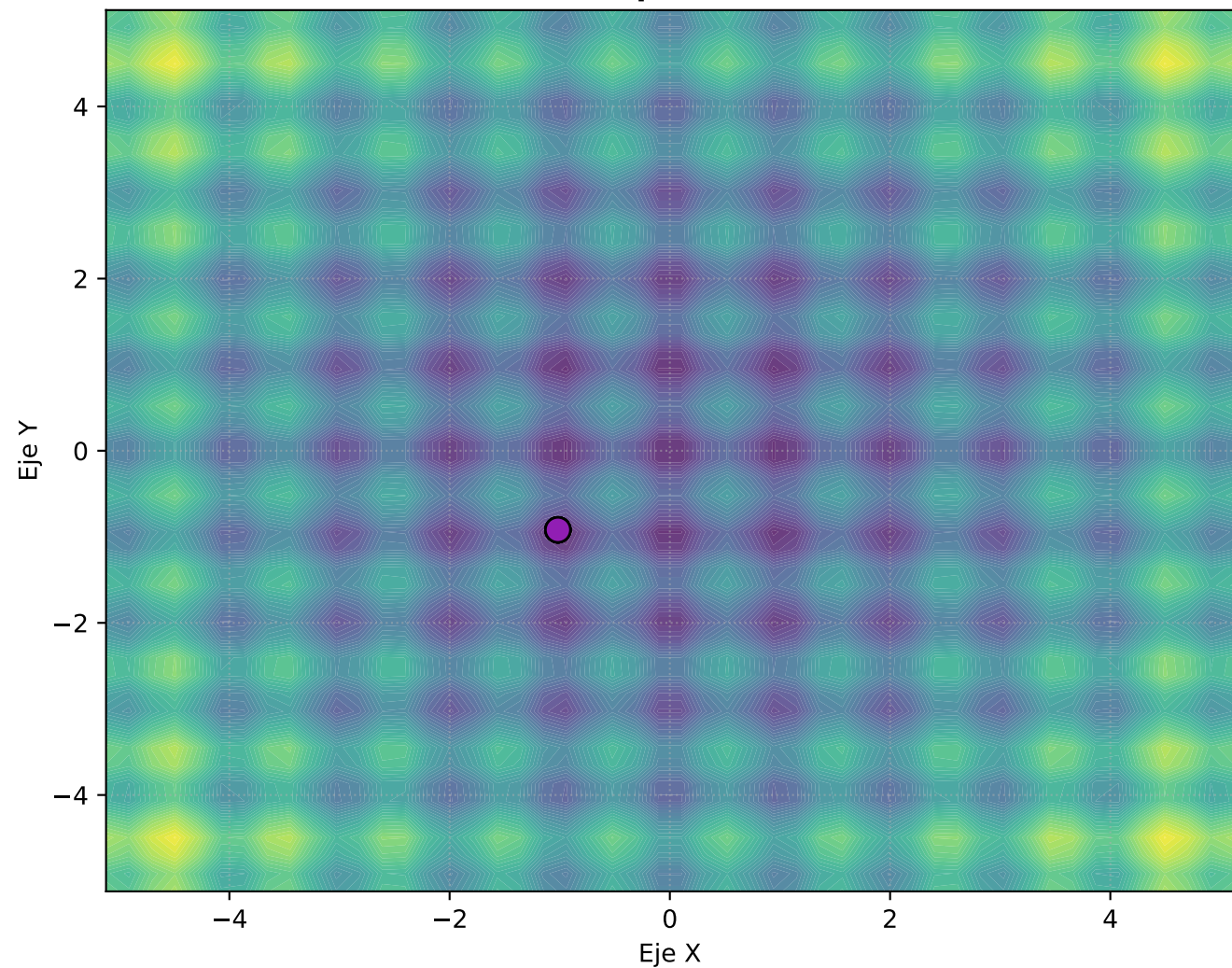


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

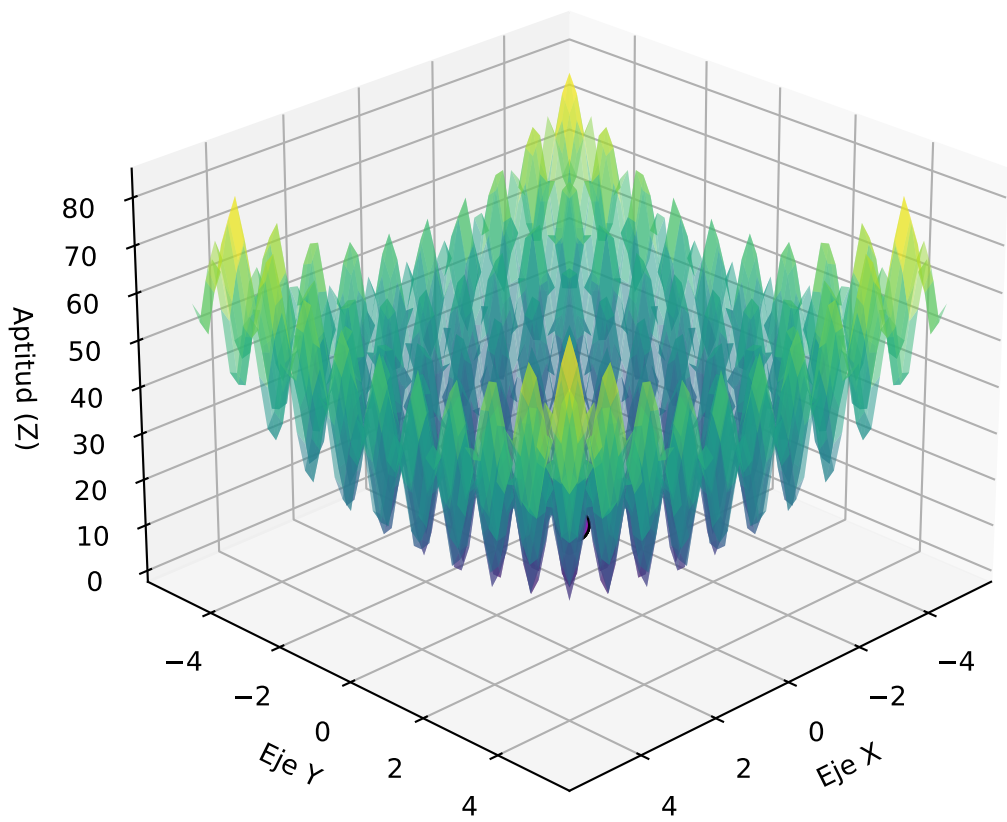


Progreso: Generación 30

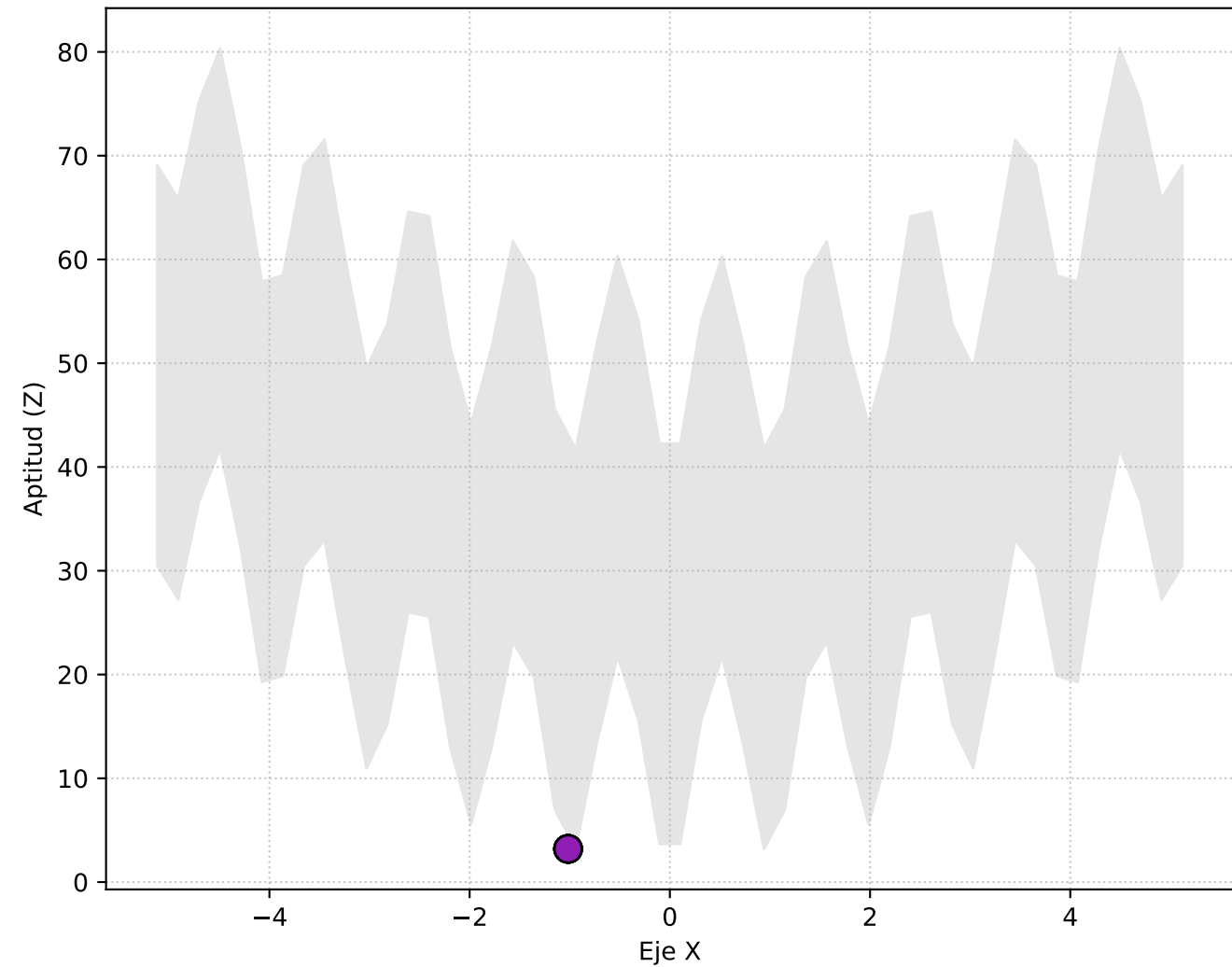
Vista Superior (X, Y)



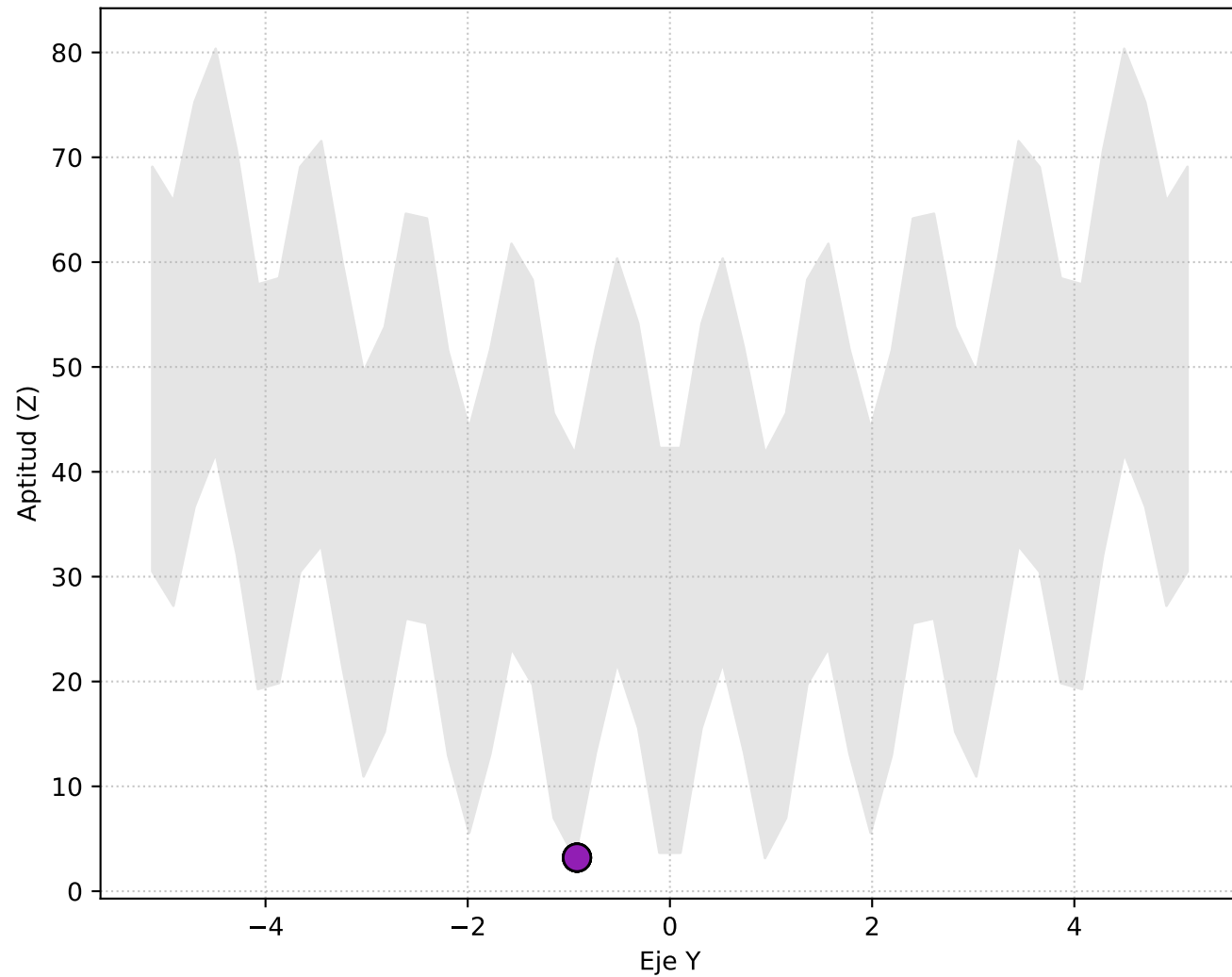
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

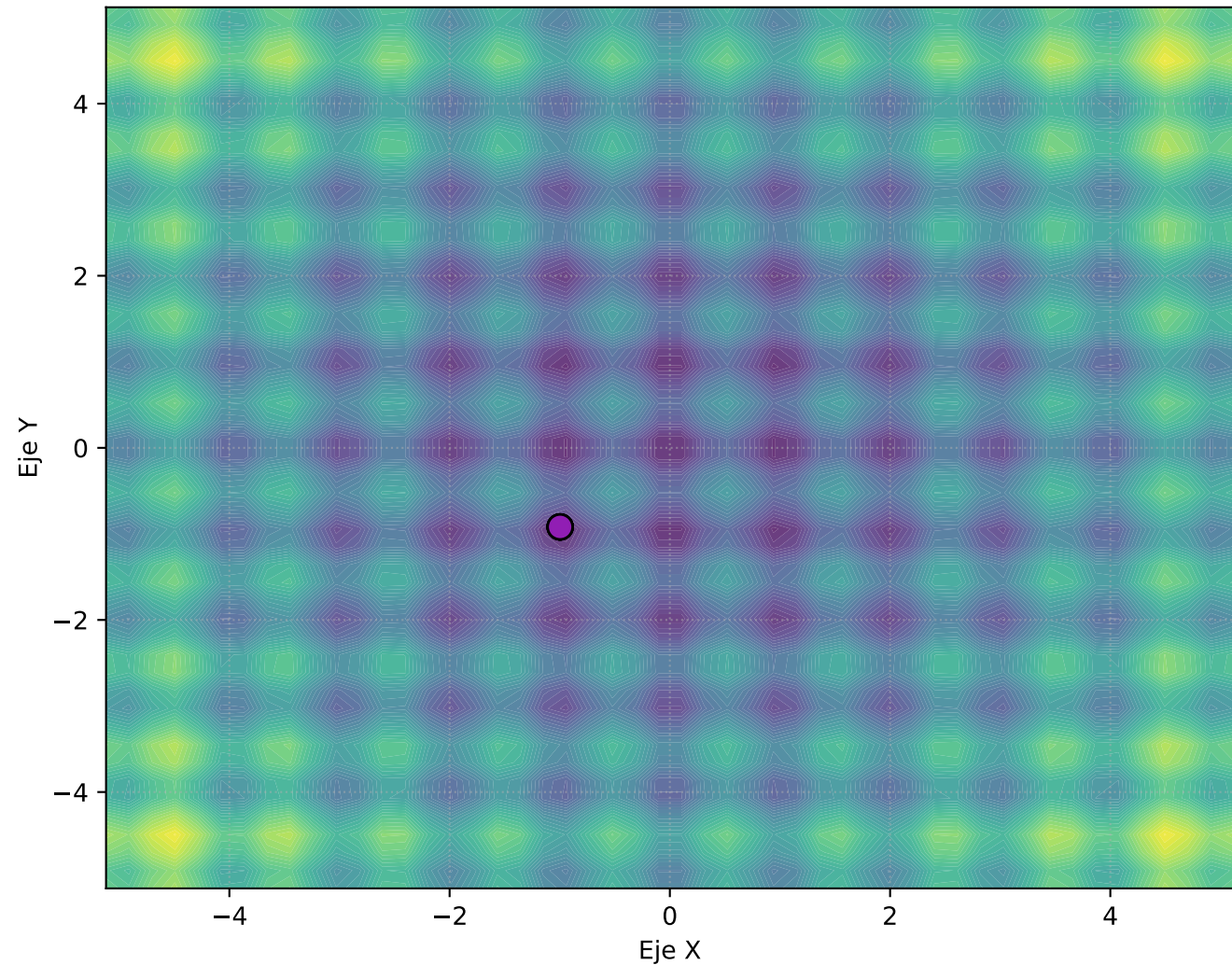


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

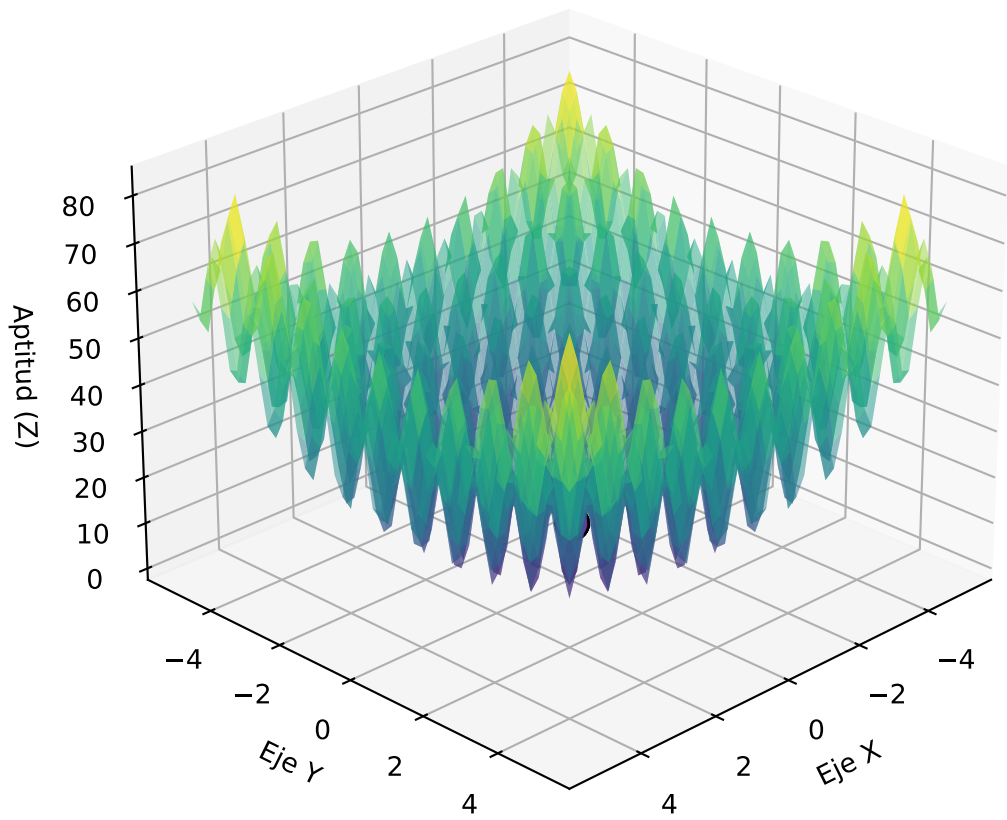


Progreso: Generación 40

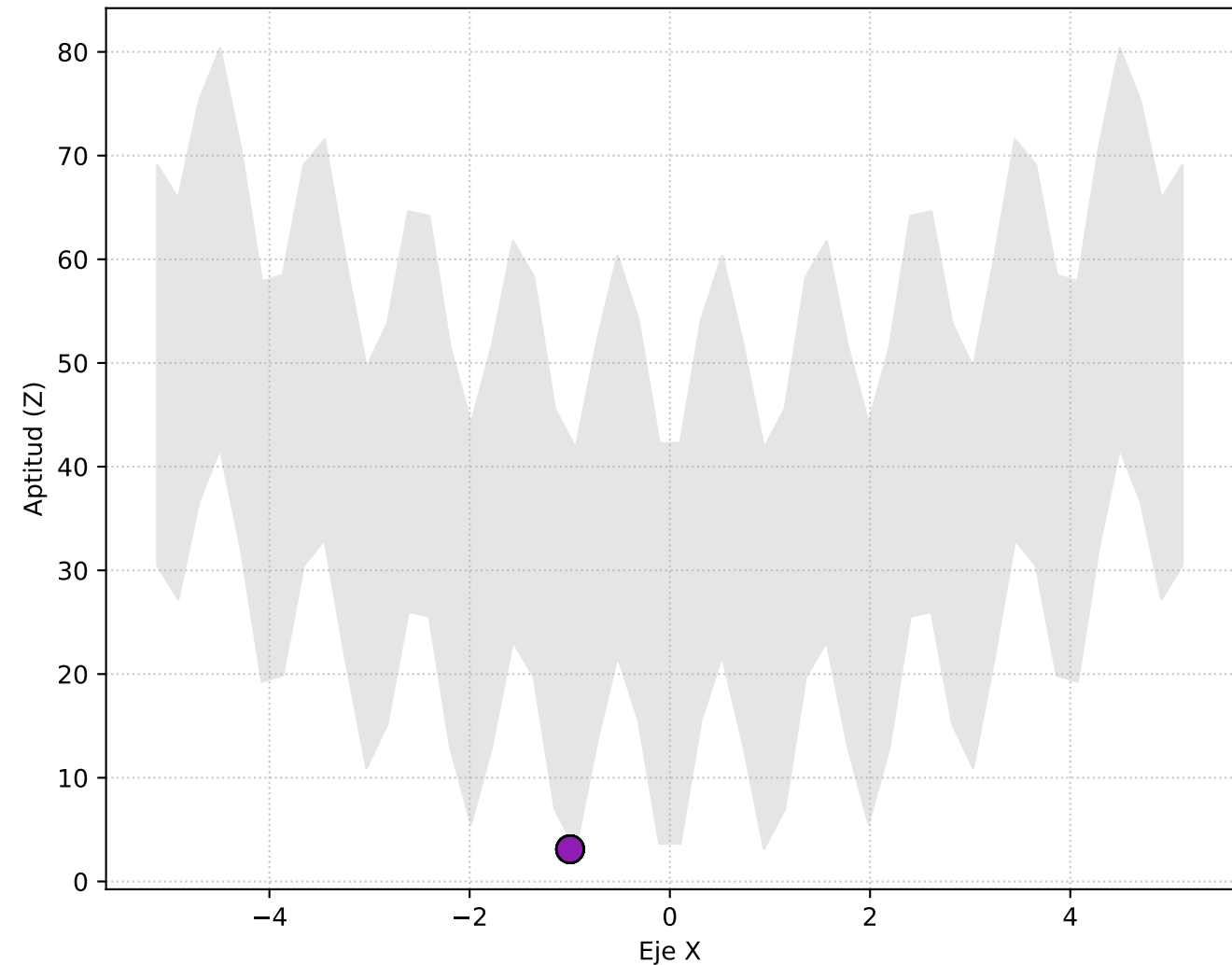
Vista Superior (X, Y)



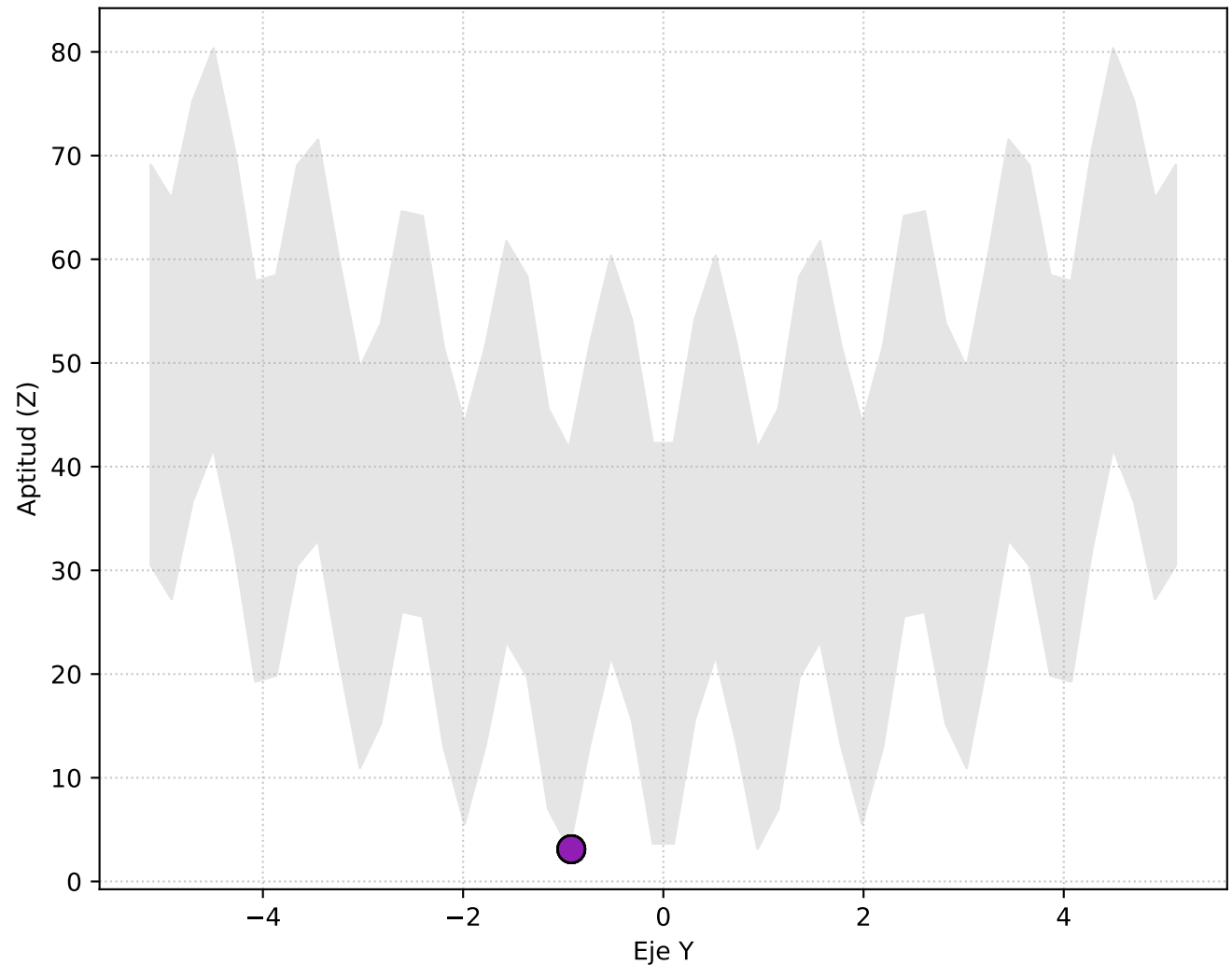
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

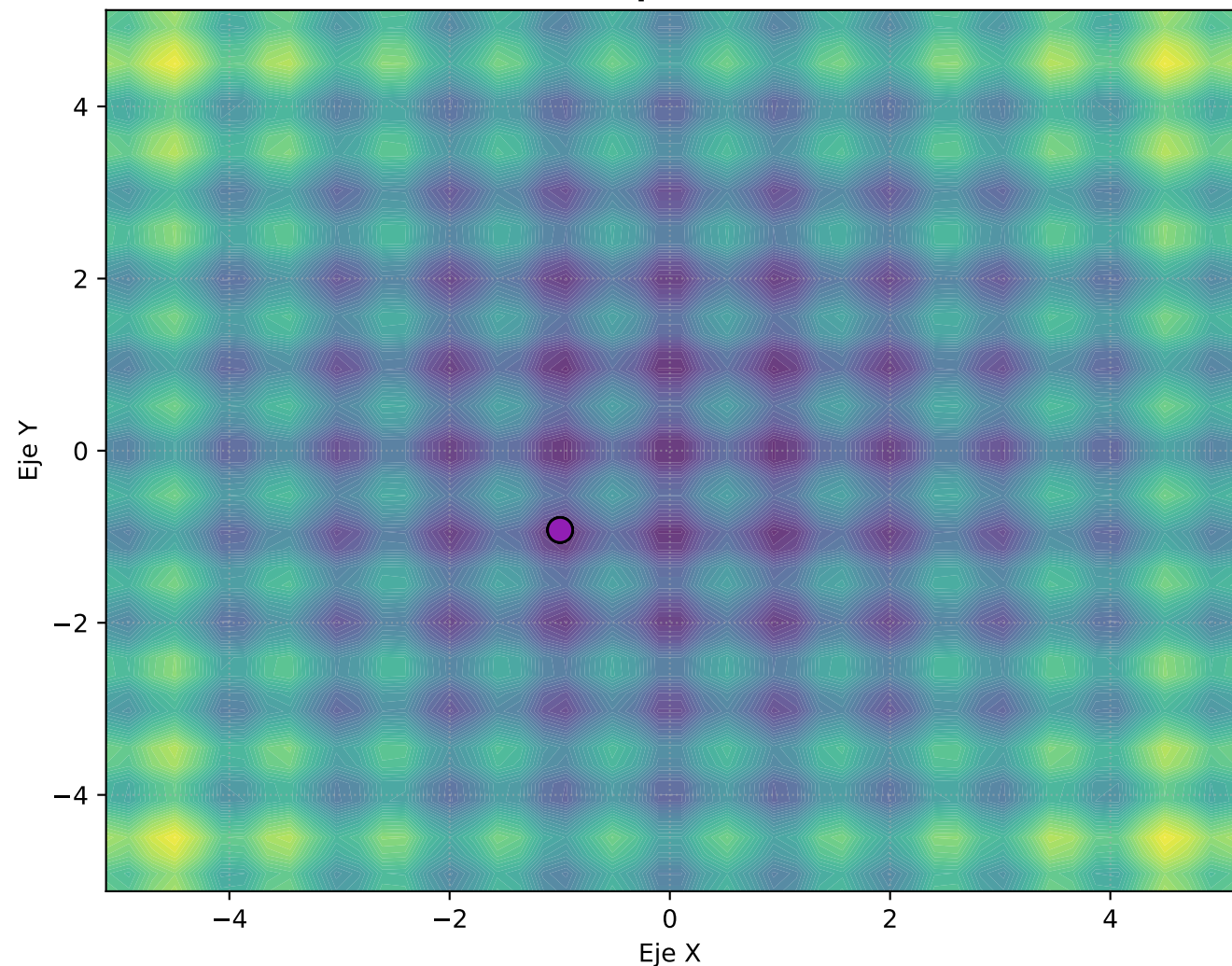


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

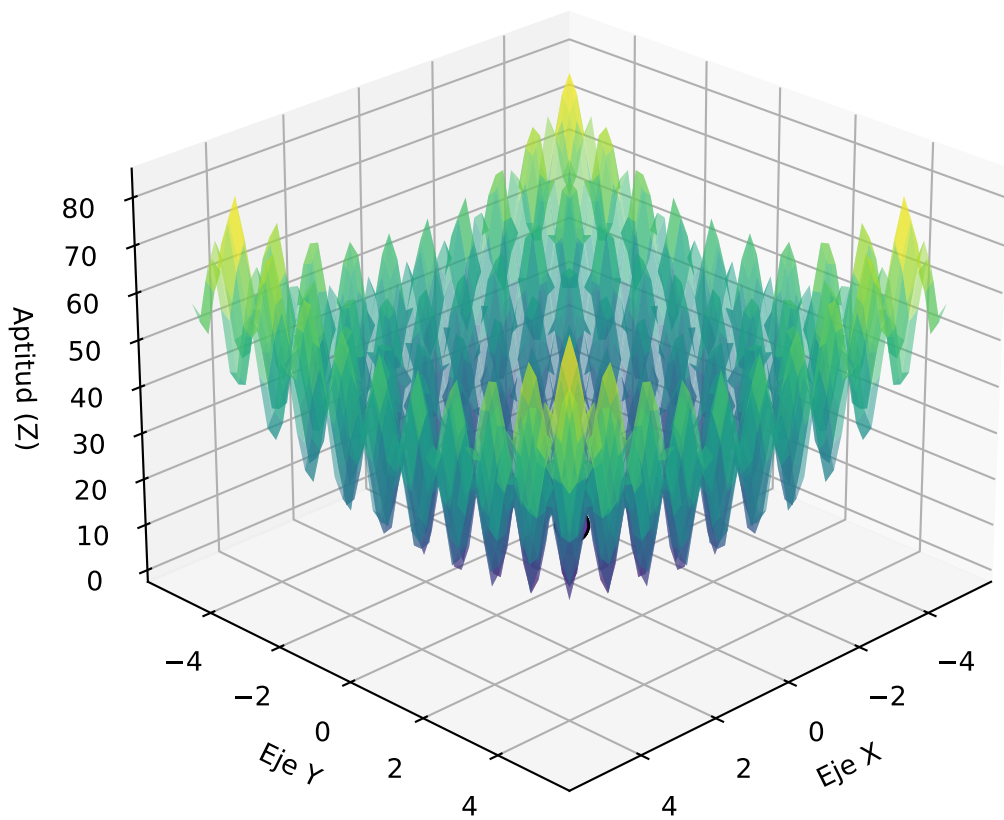


Progreso: Generación 50

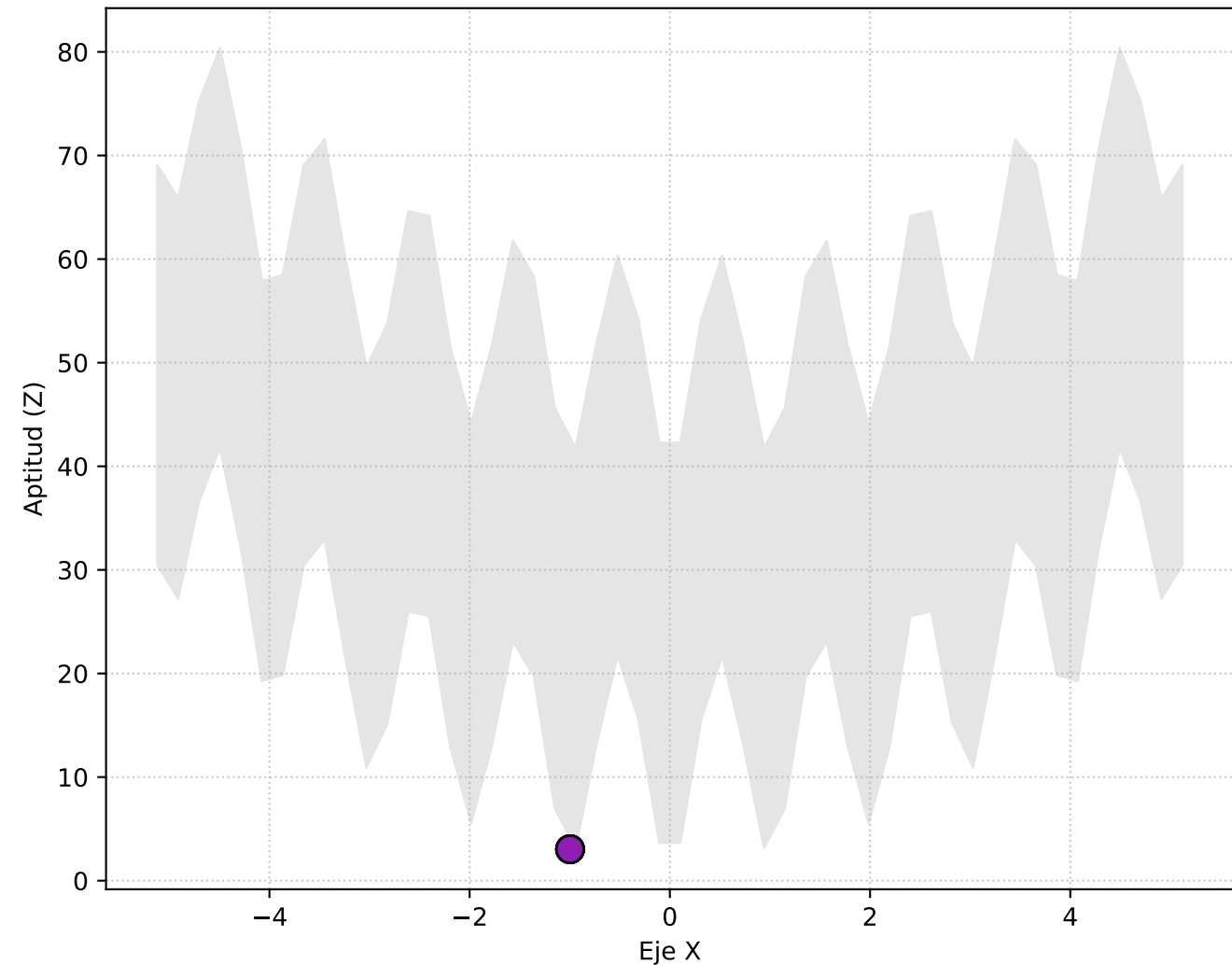
Vista Superior (X, Y)



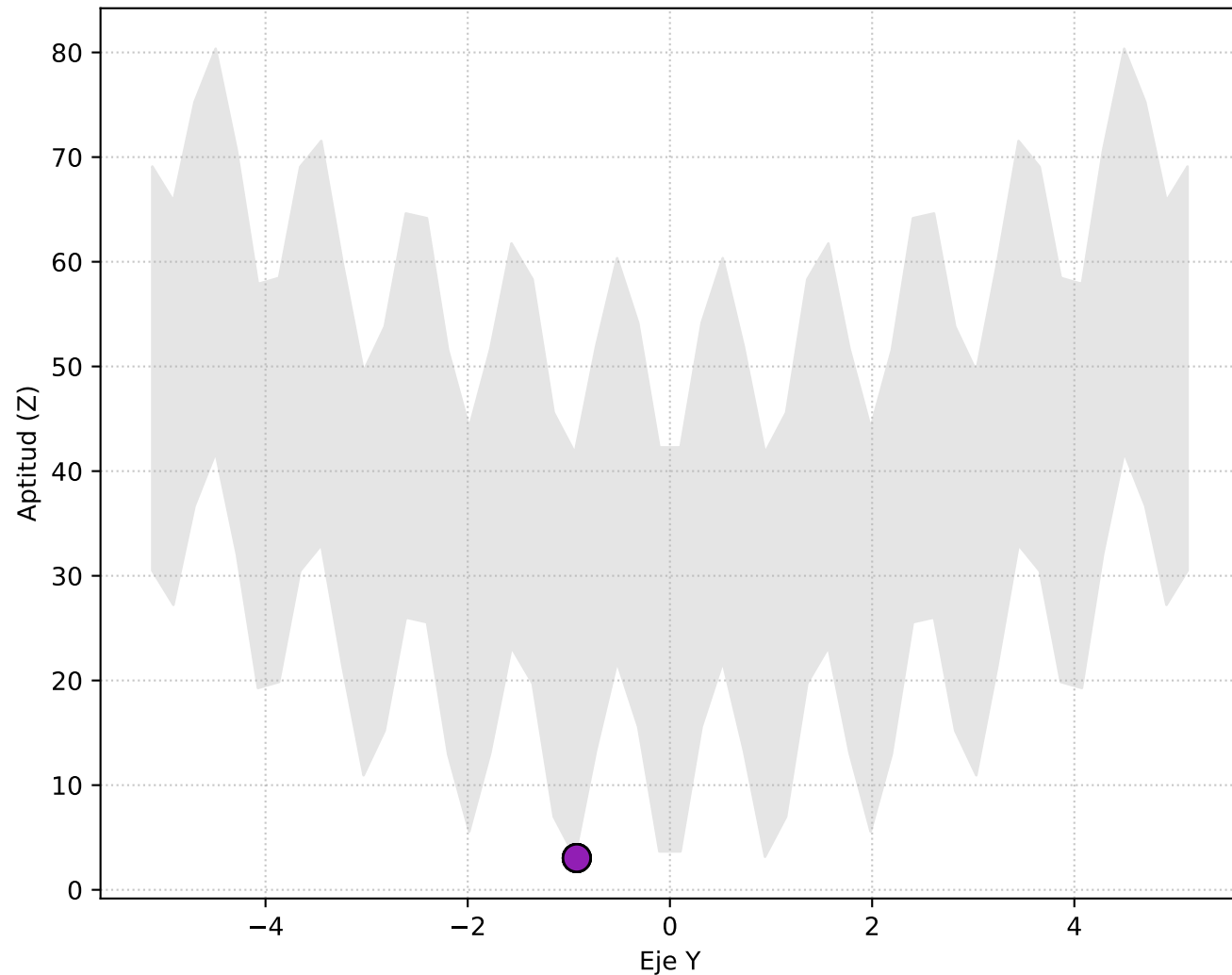
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

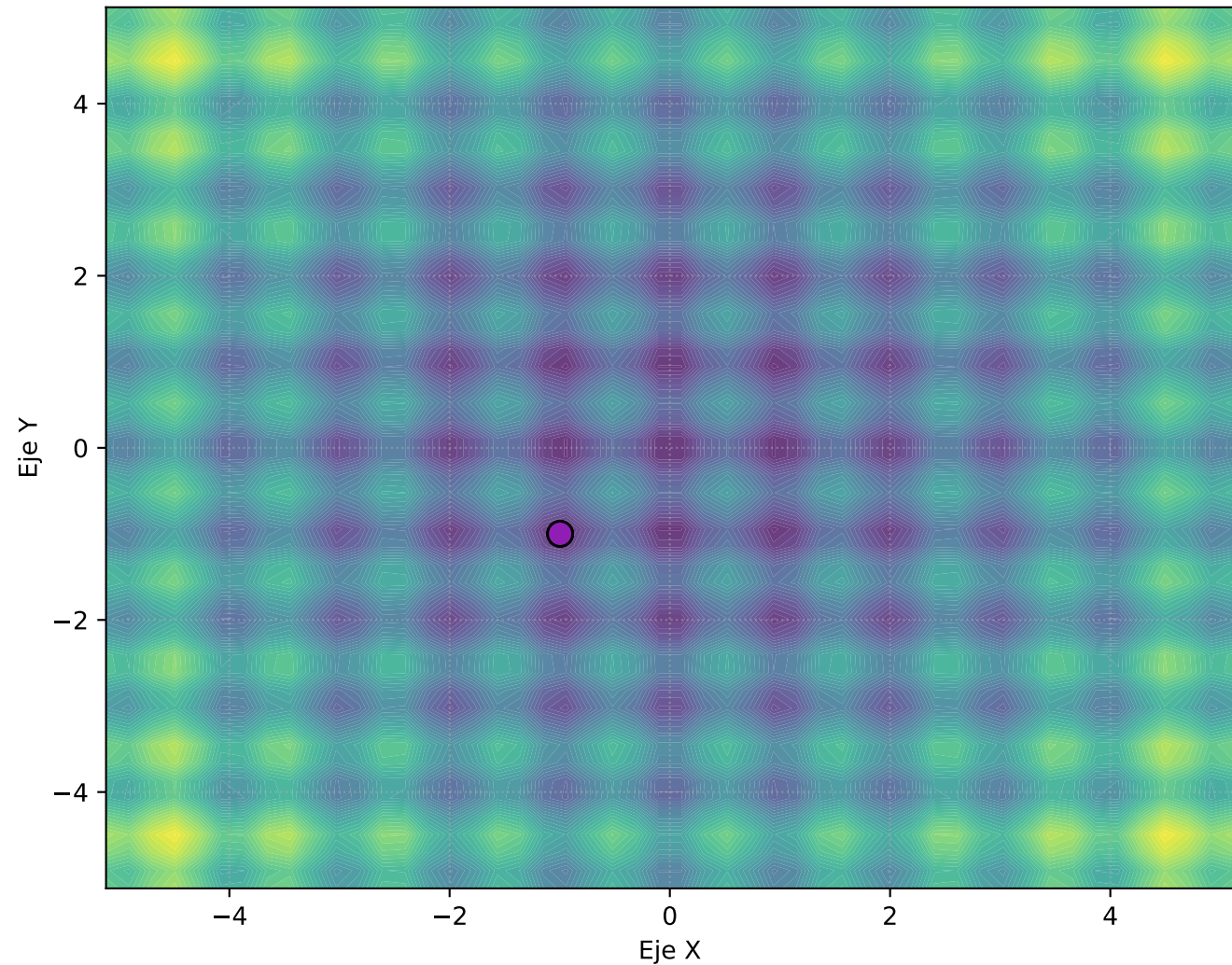


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

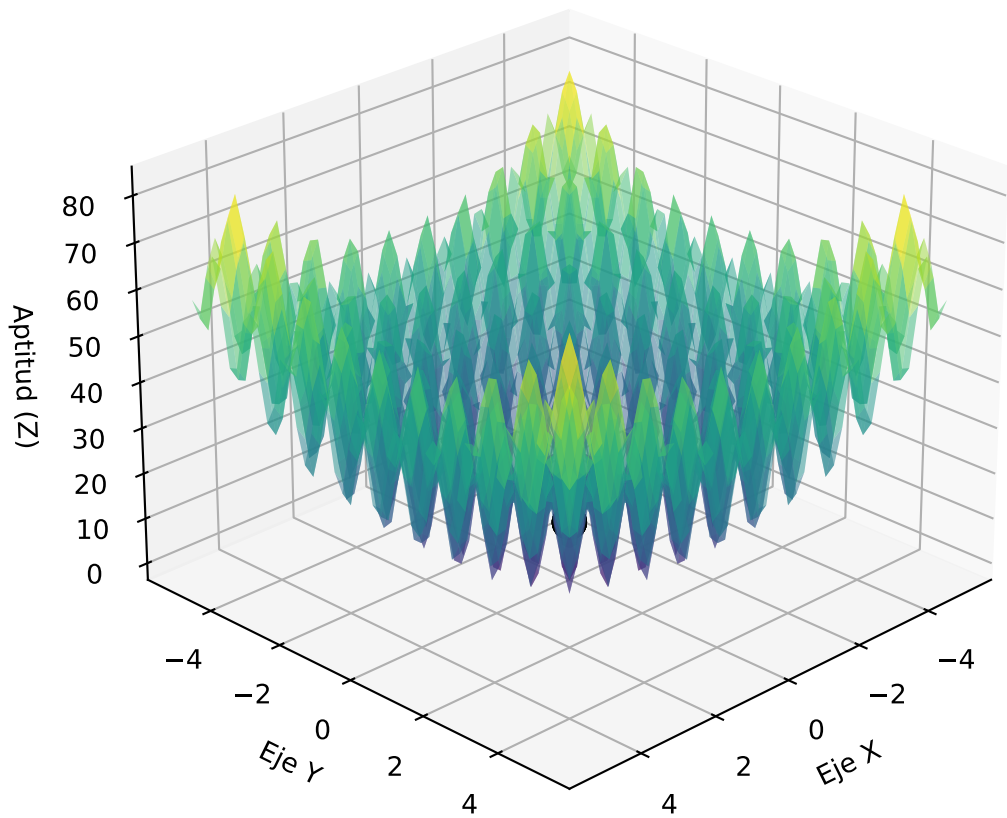


Progreso: Generación 60

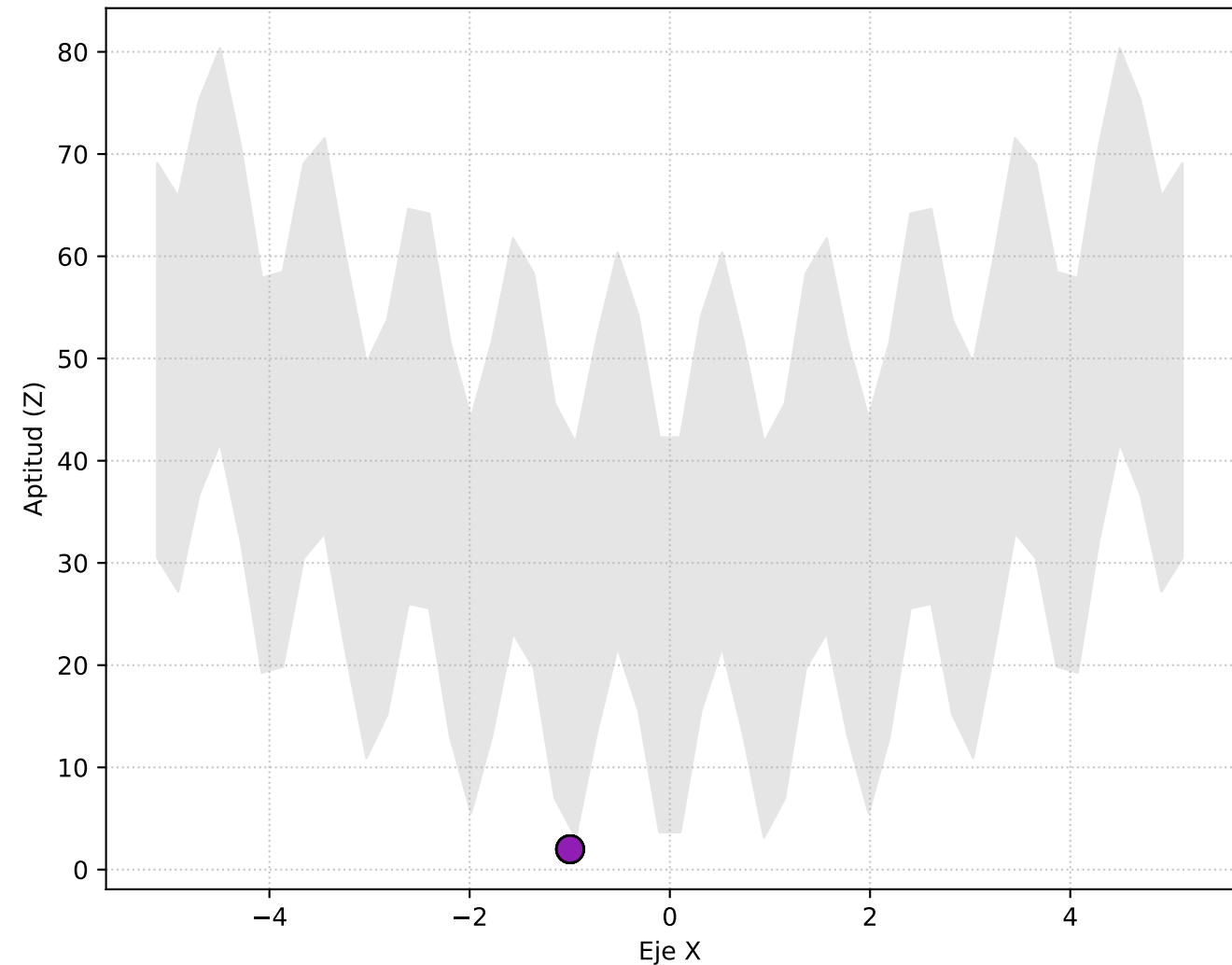
Vista Superior (X, Y)



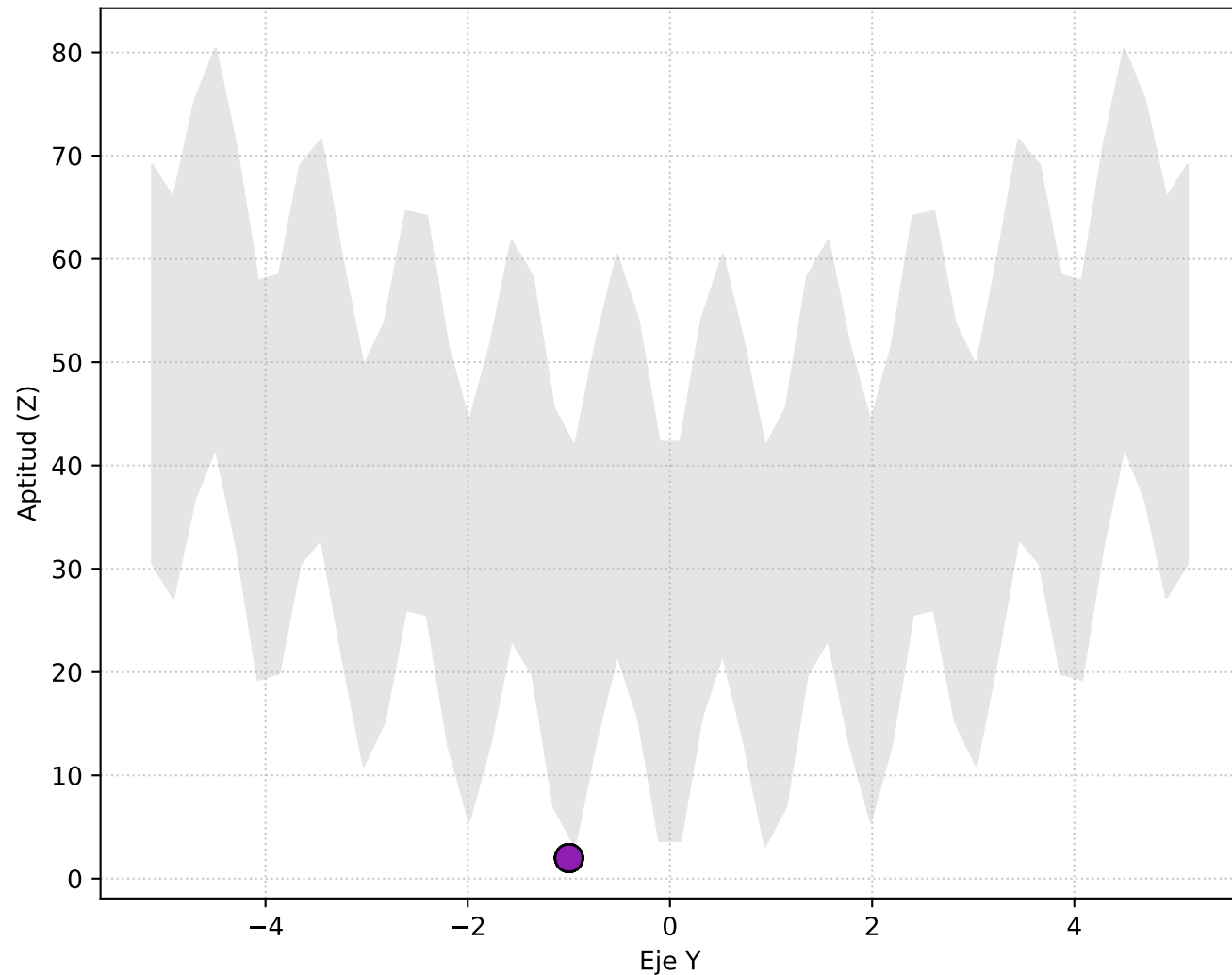
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

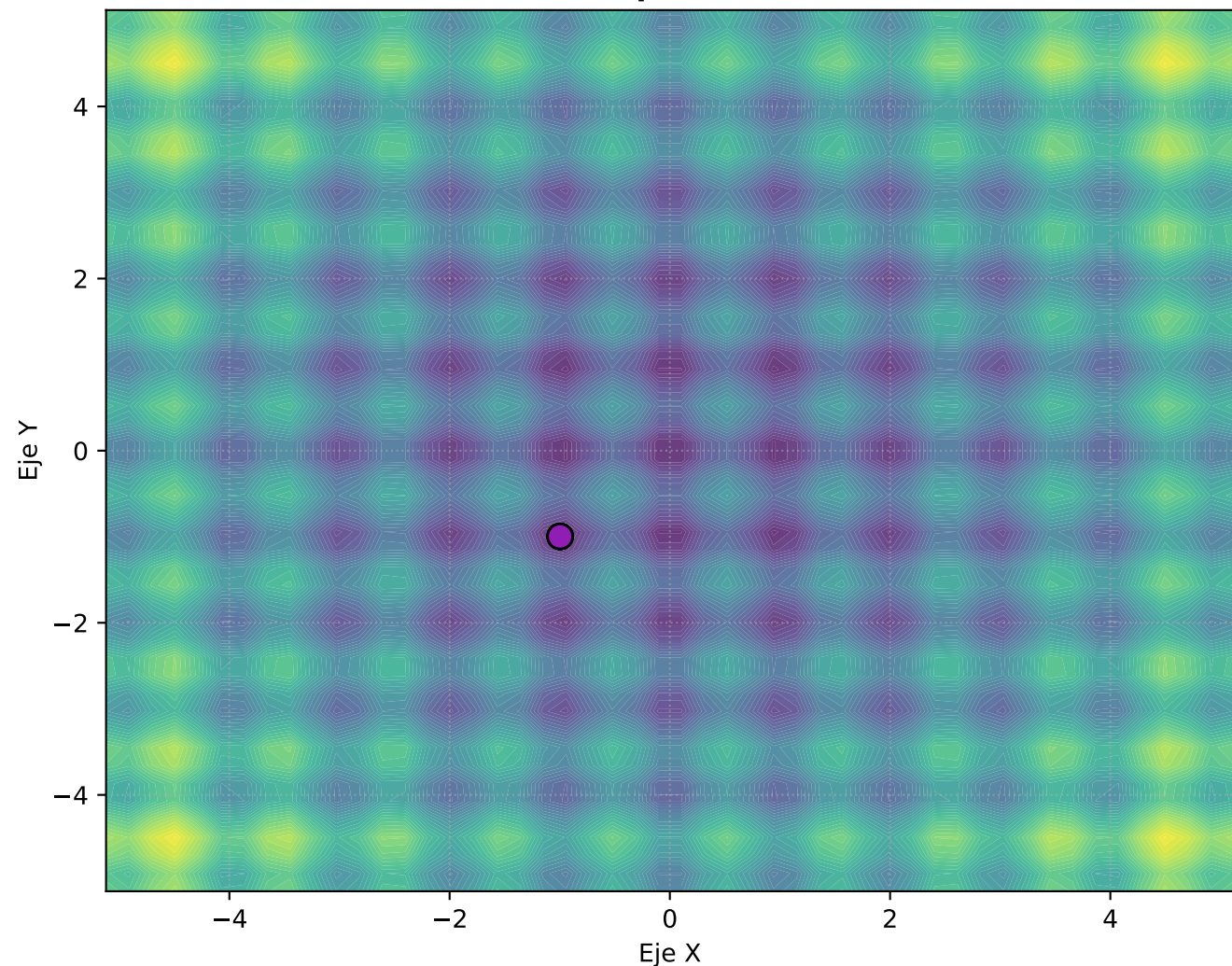


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

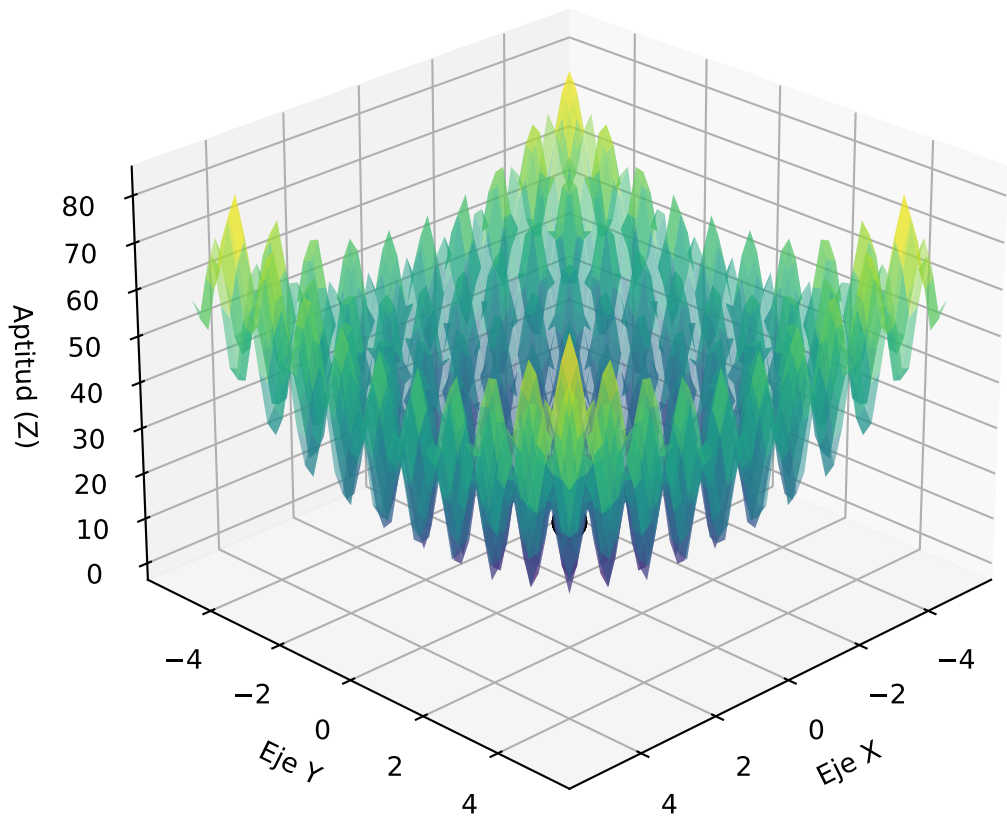


Progreso: Generación 70

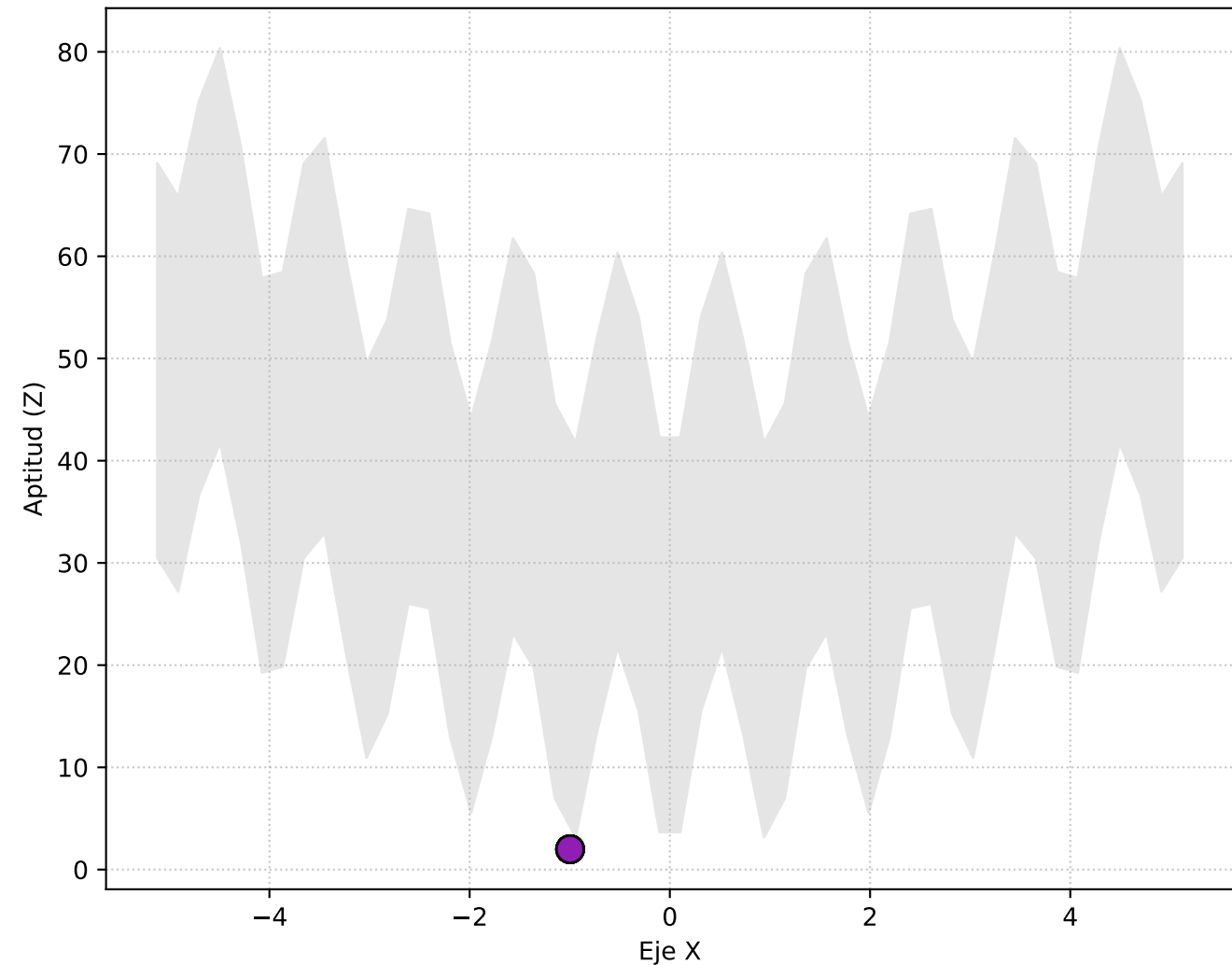
Vista Superior (X, Y)



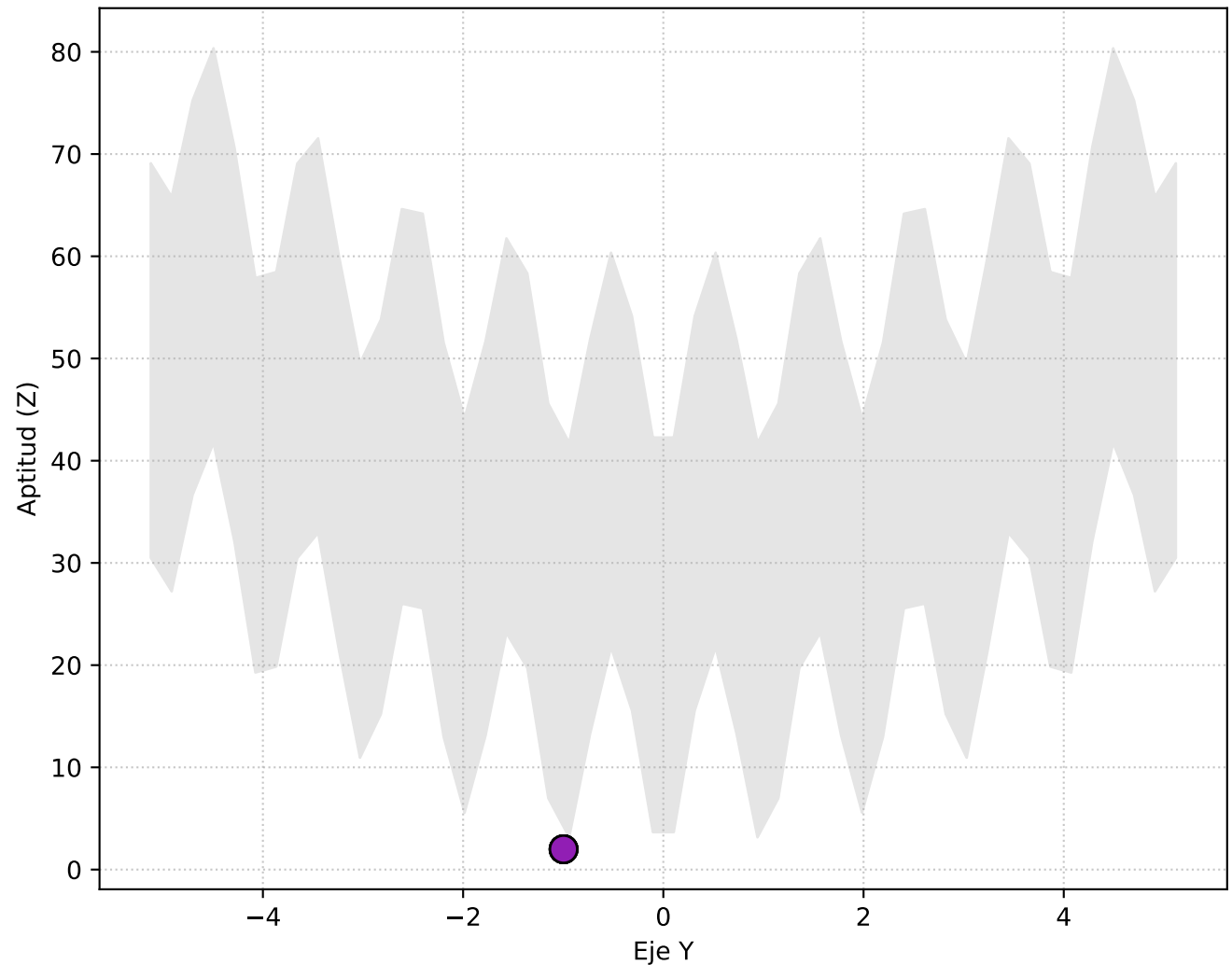
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

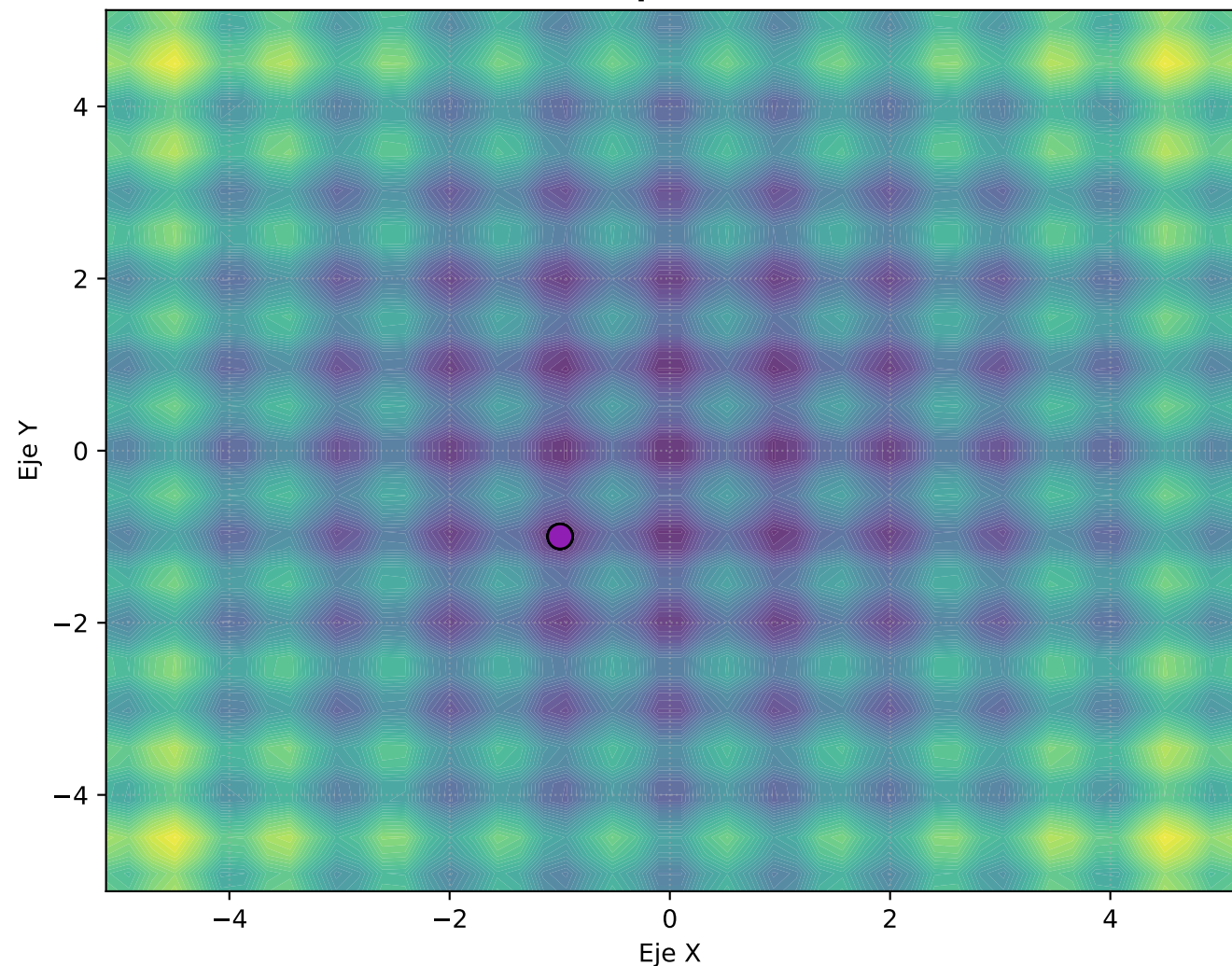


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

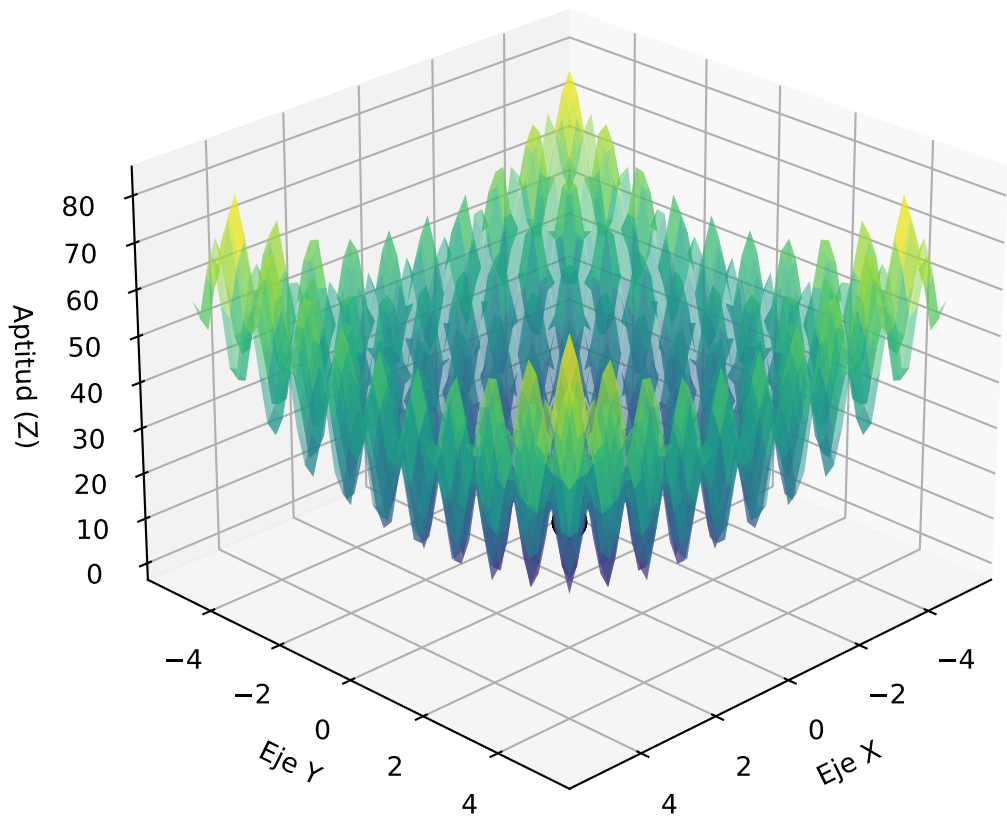


Progreso: Generación 80

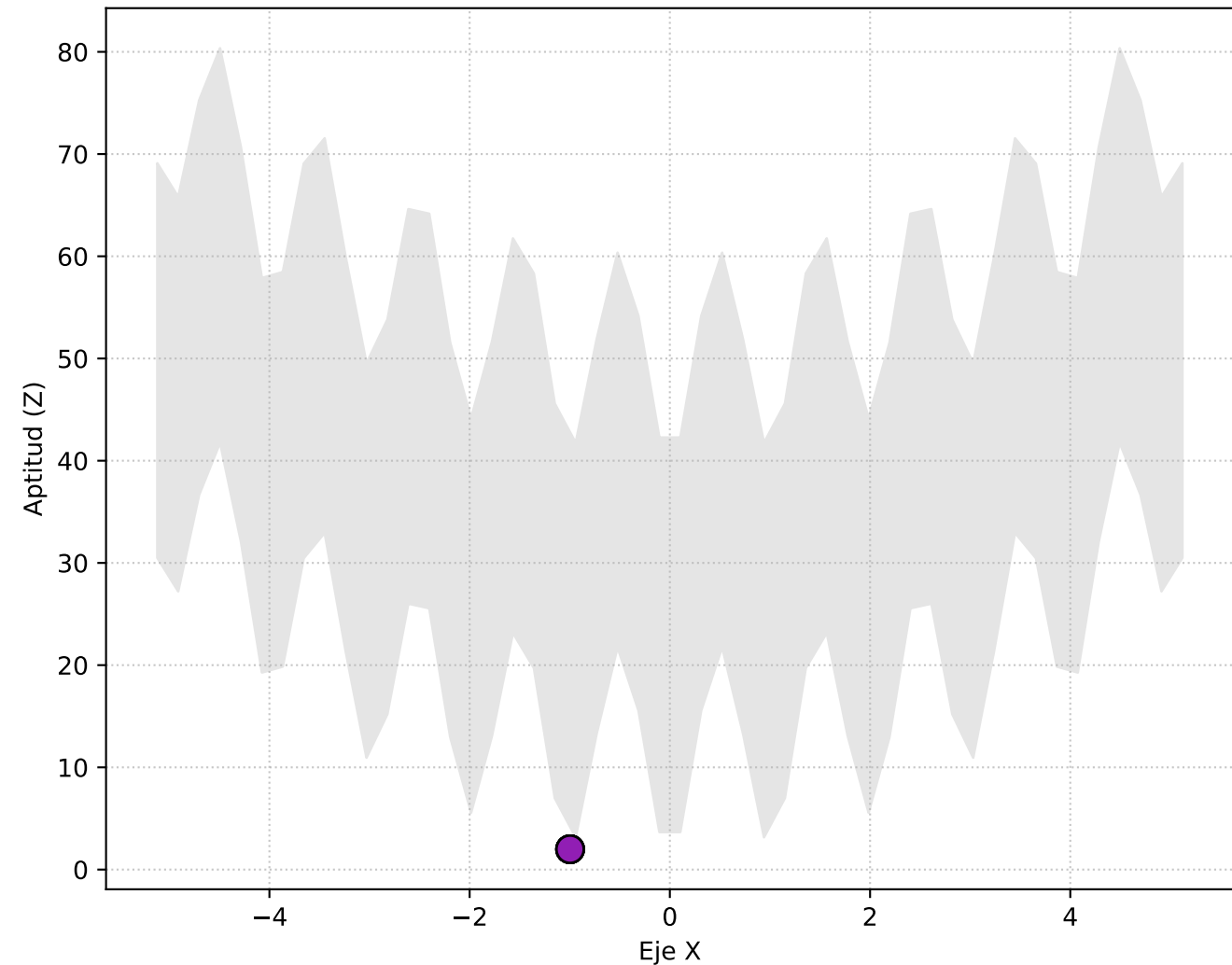
Vista Superior (X, Y)



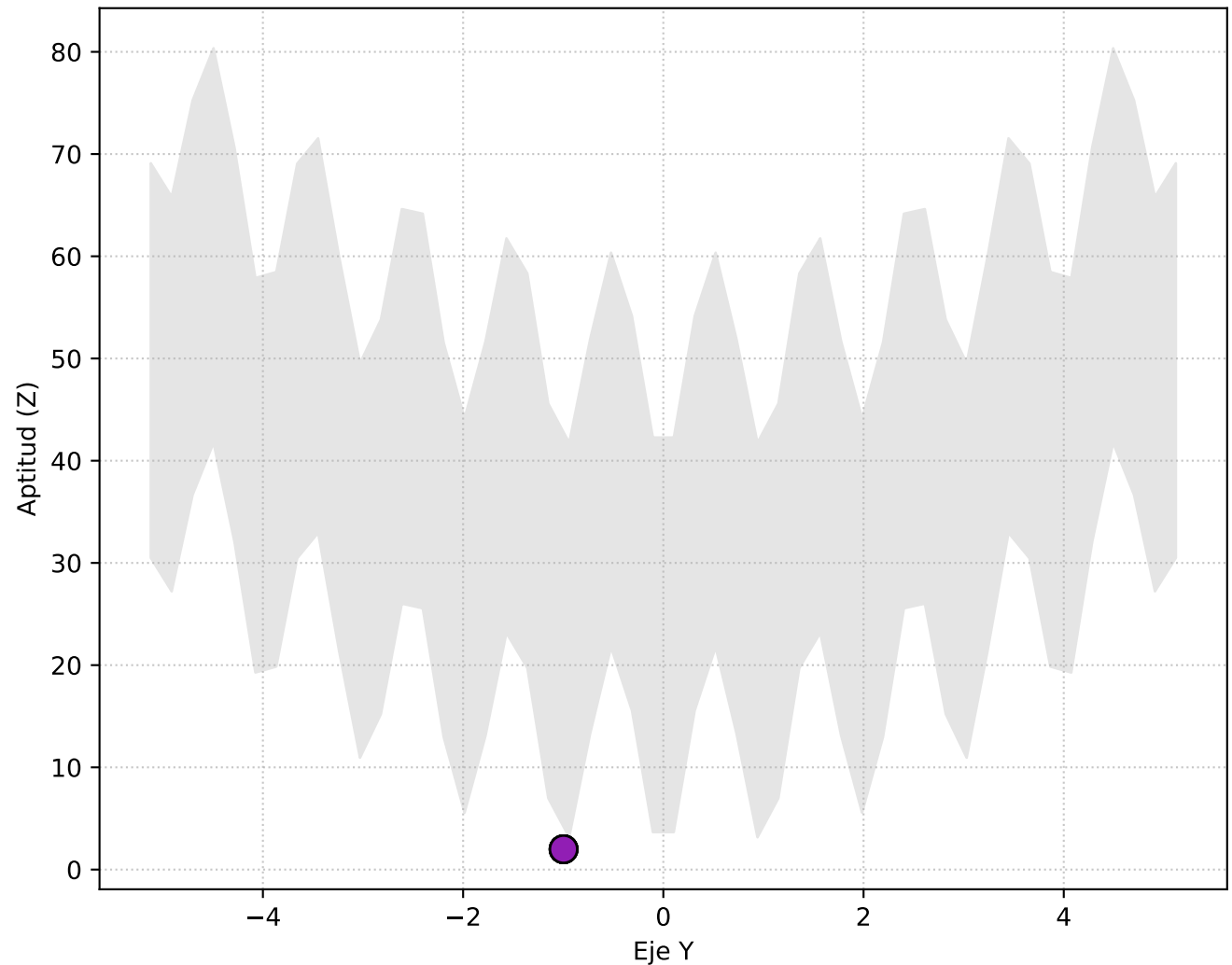
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

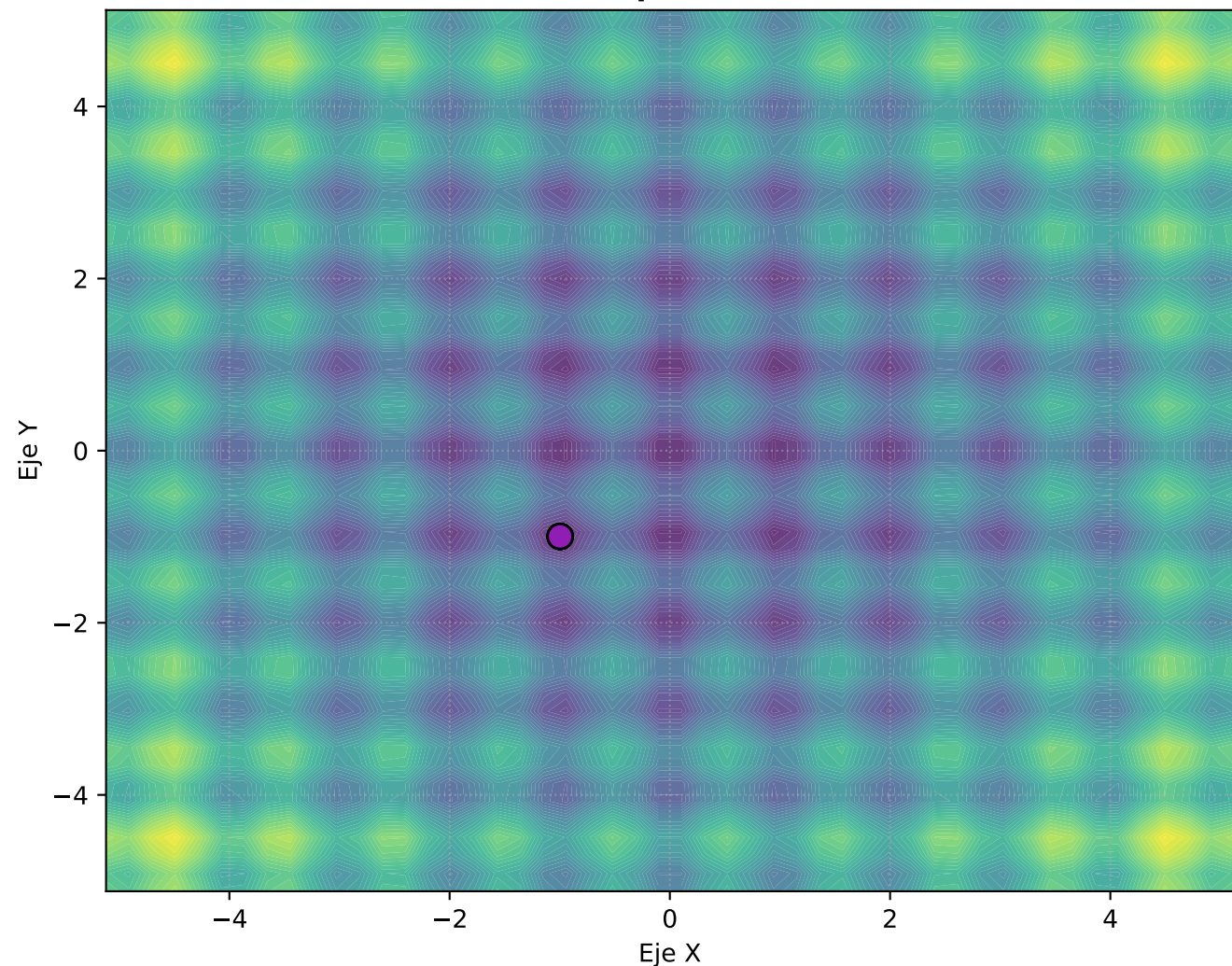


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

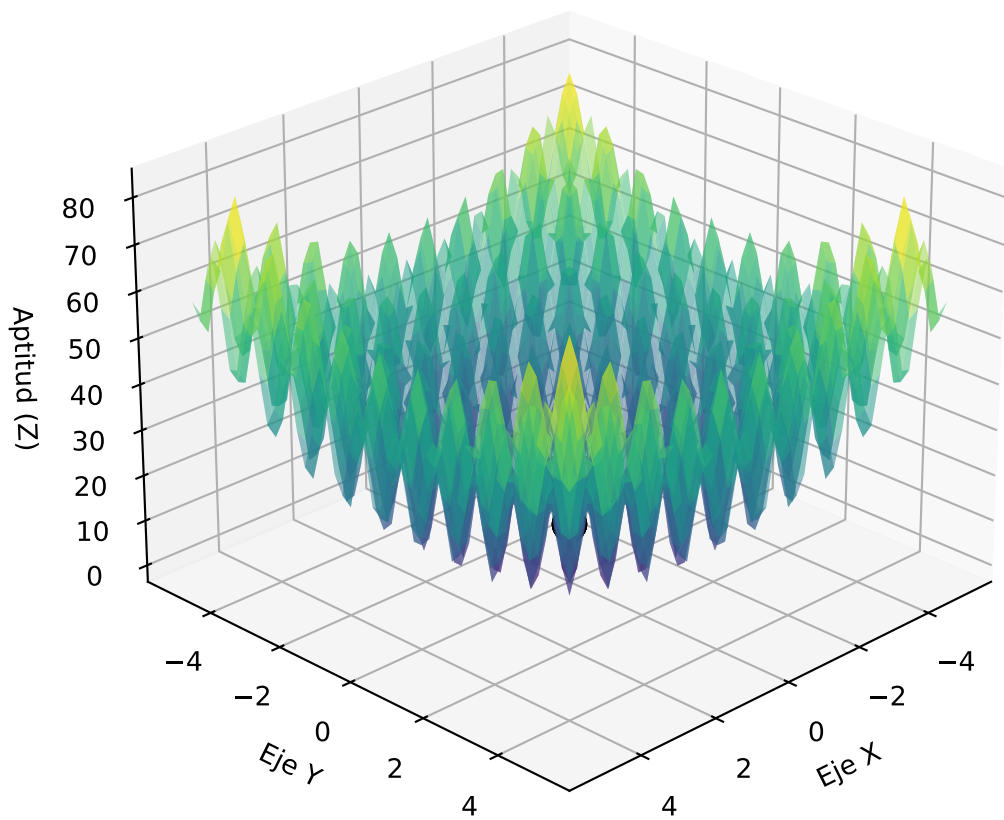


Progreso: Generación 90

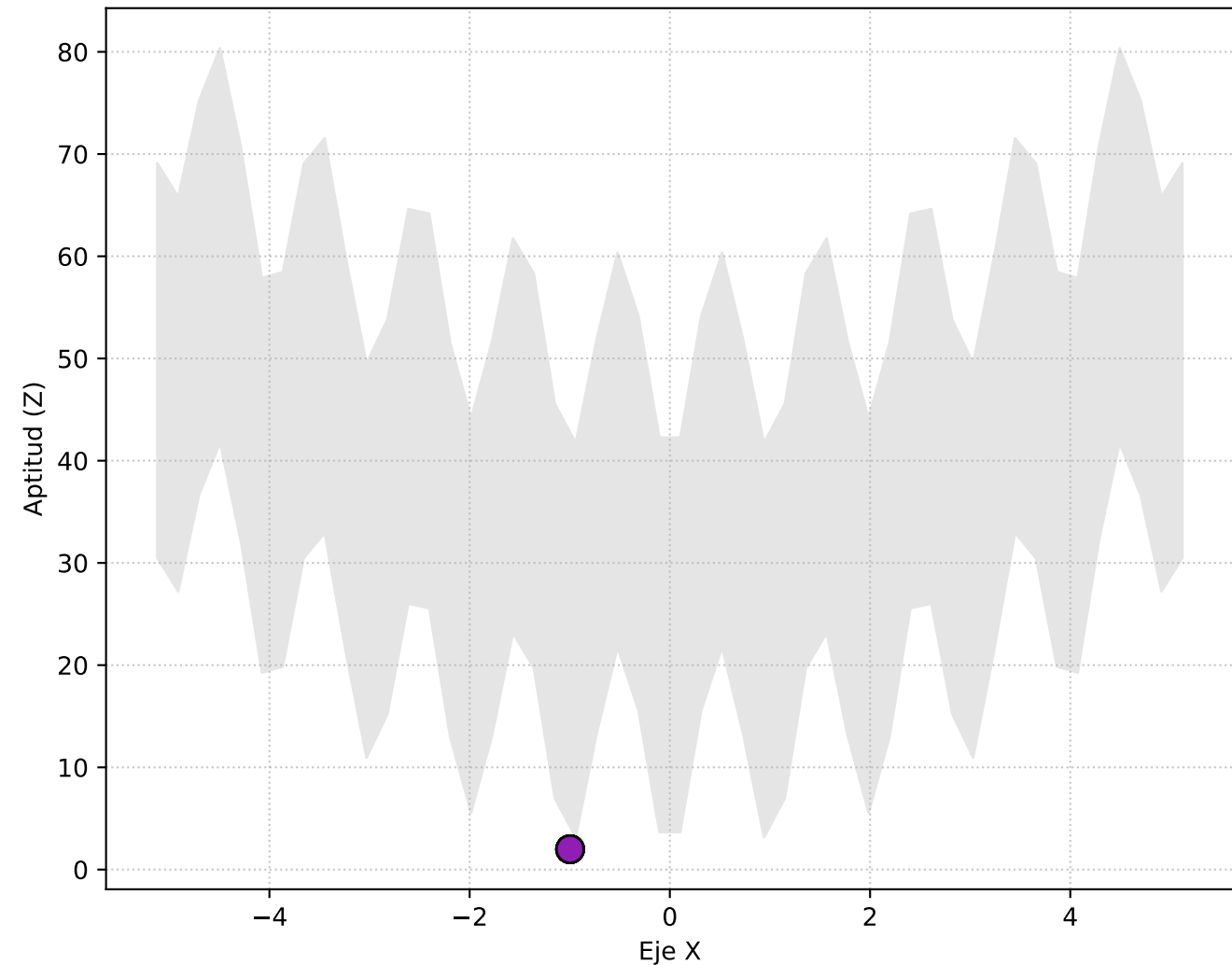
Vista Superior (X, Y)



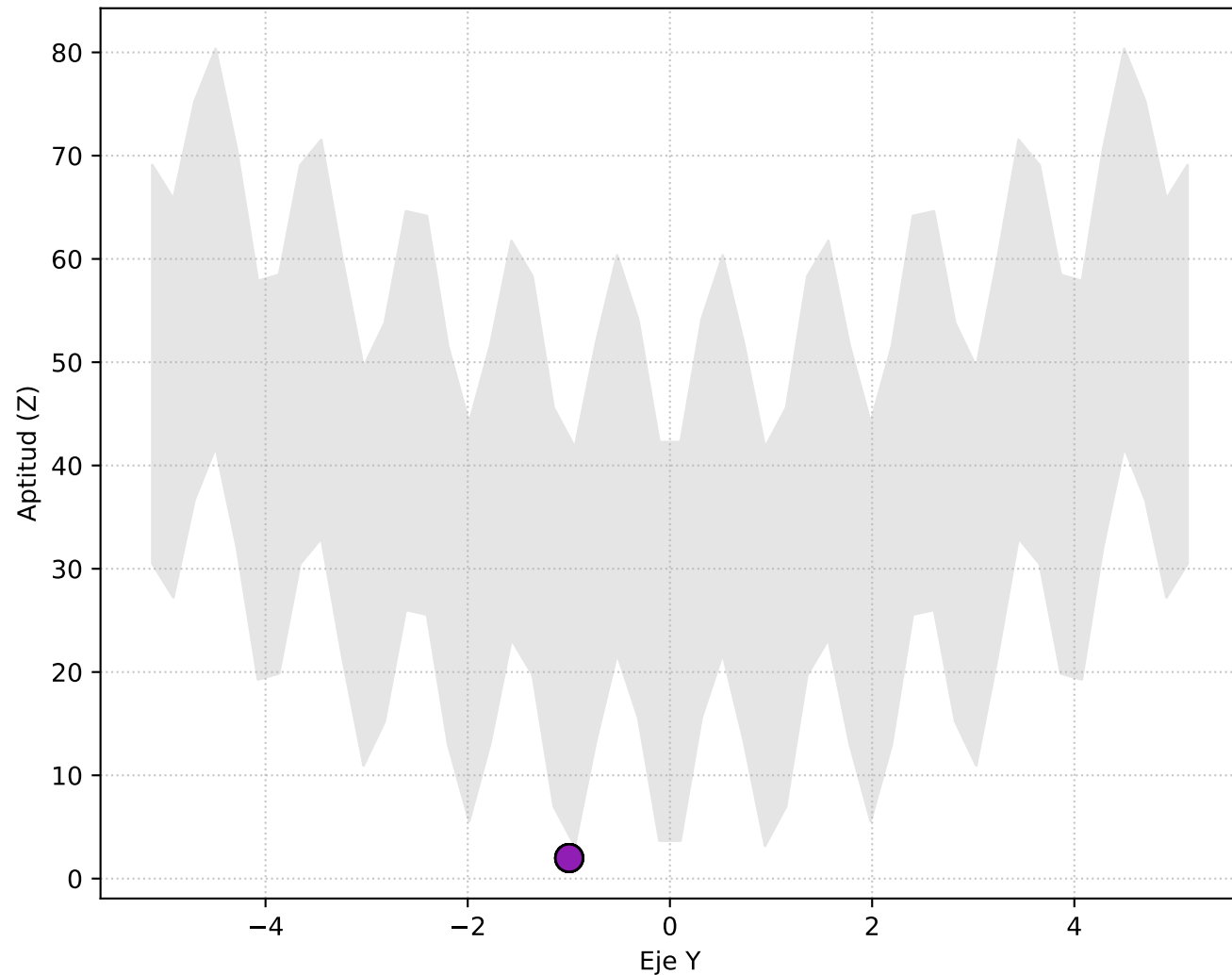
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

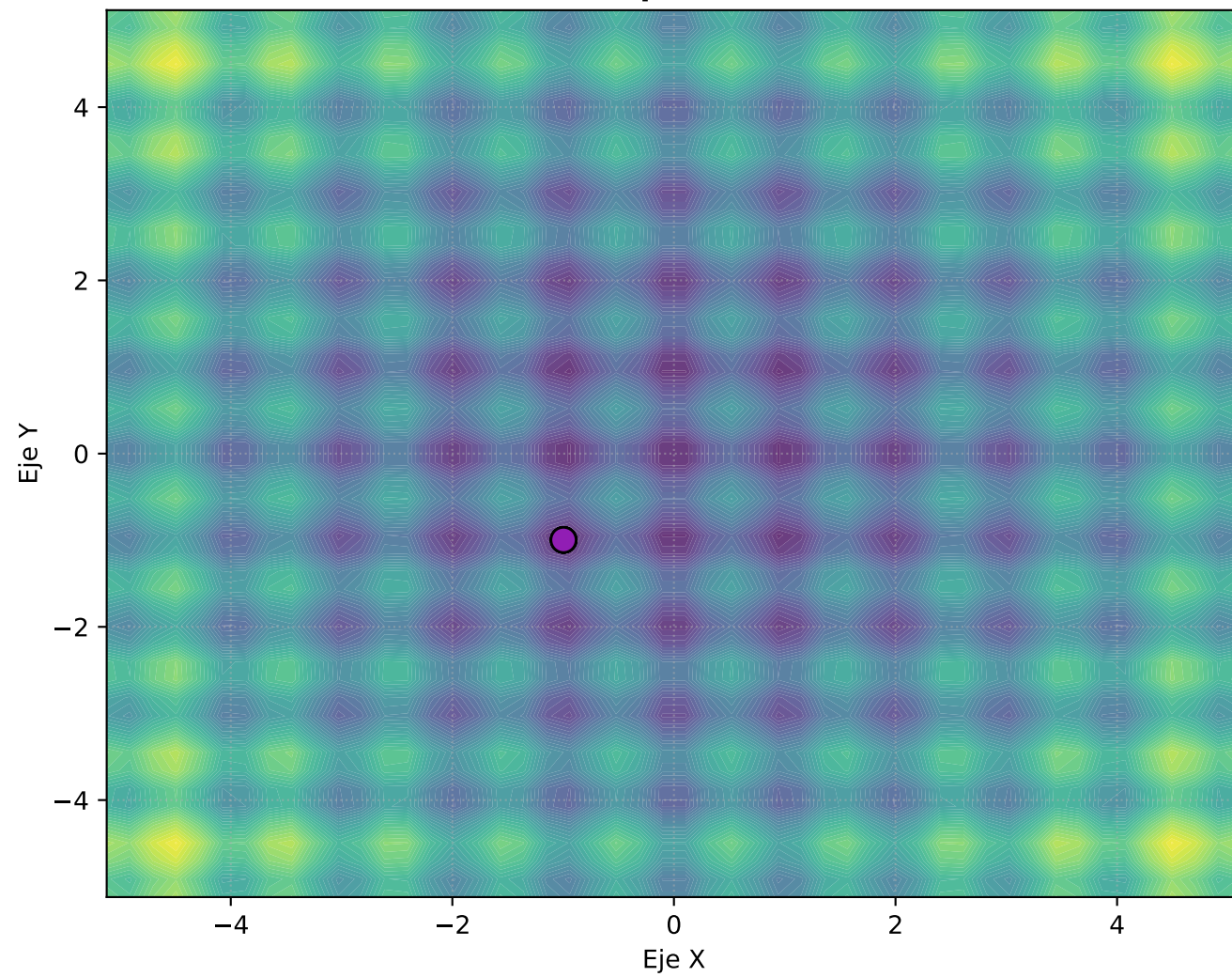


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

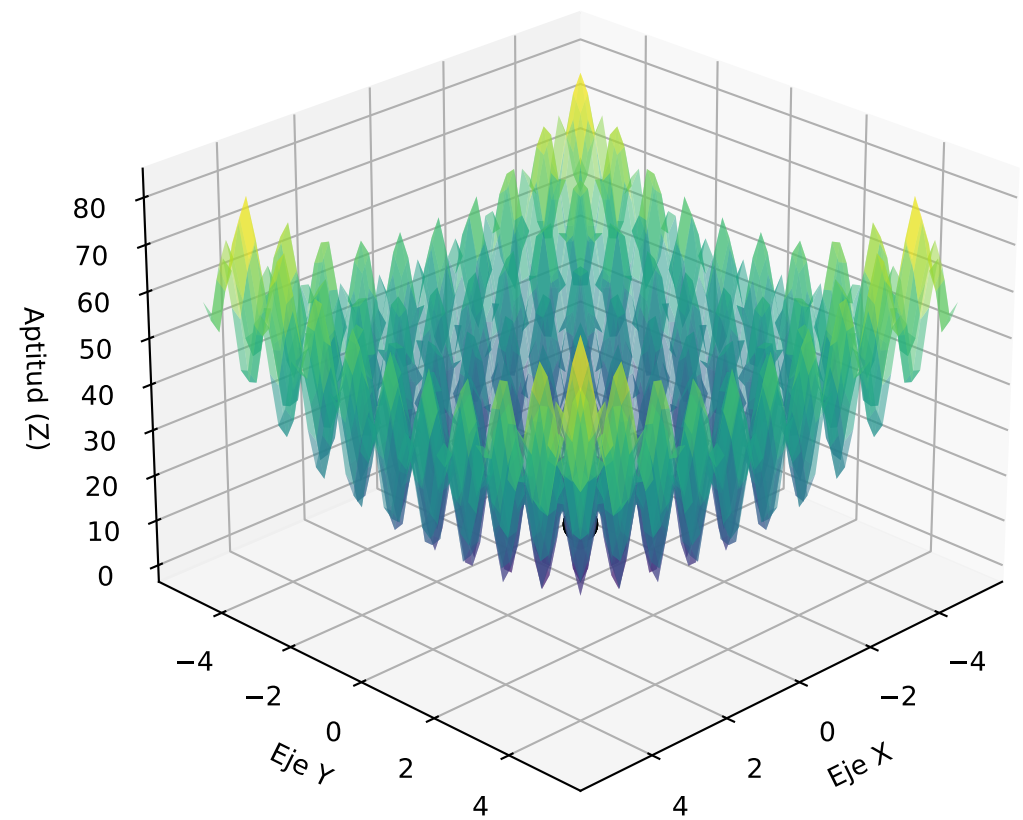


Progreso: Generación 100

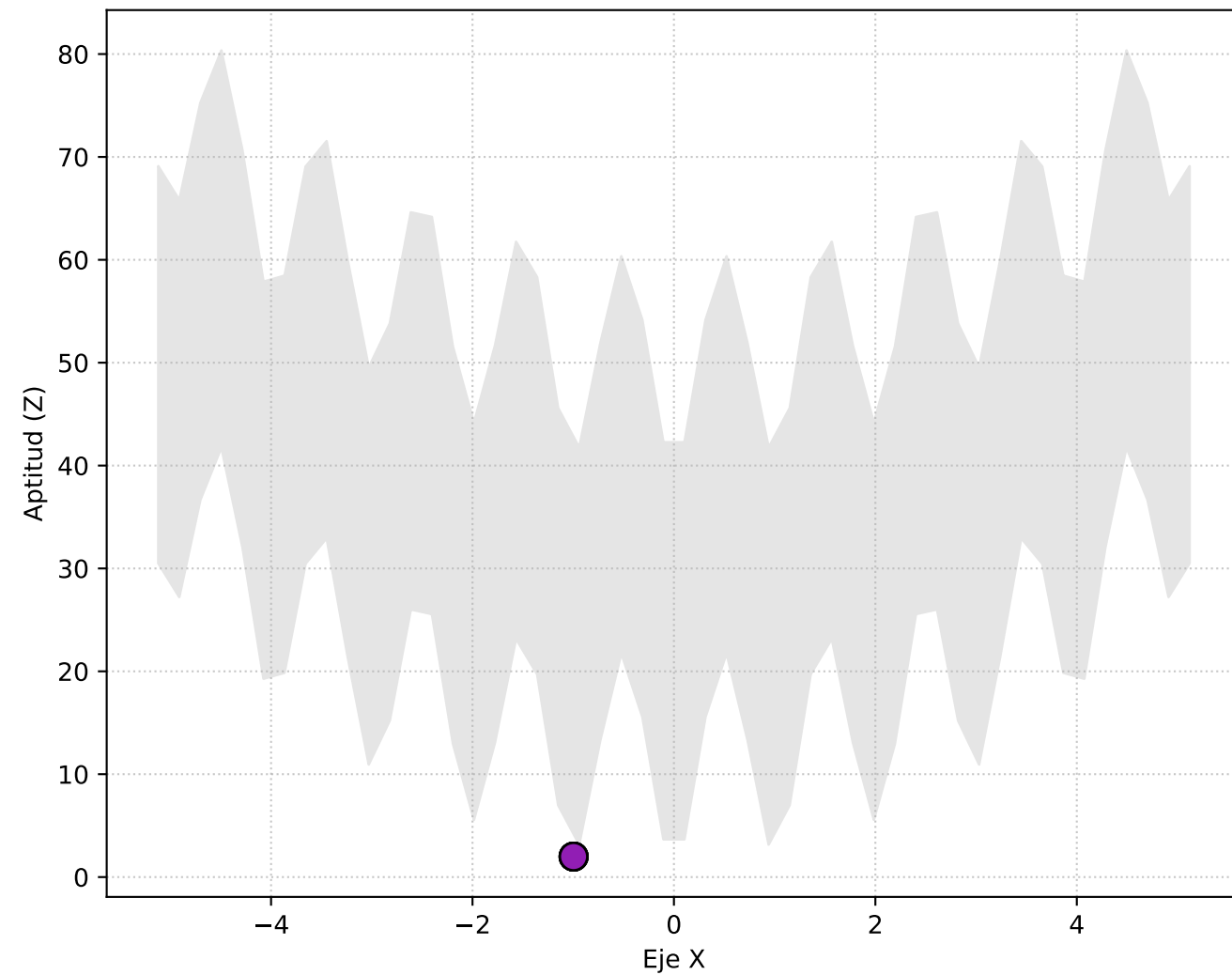
Vista Superior (X, Y)



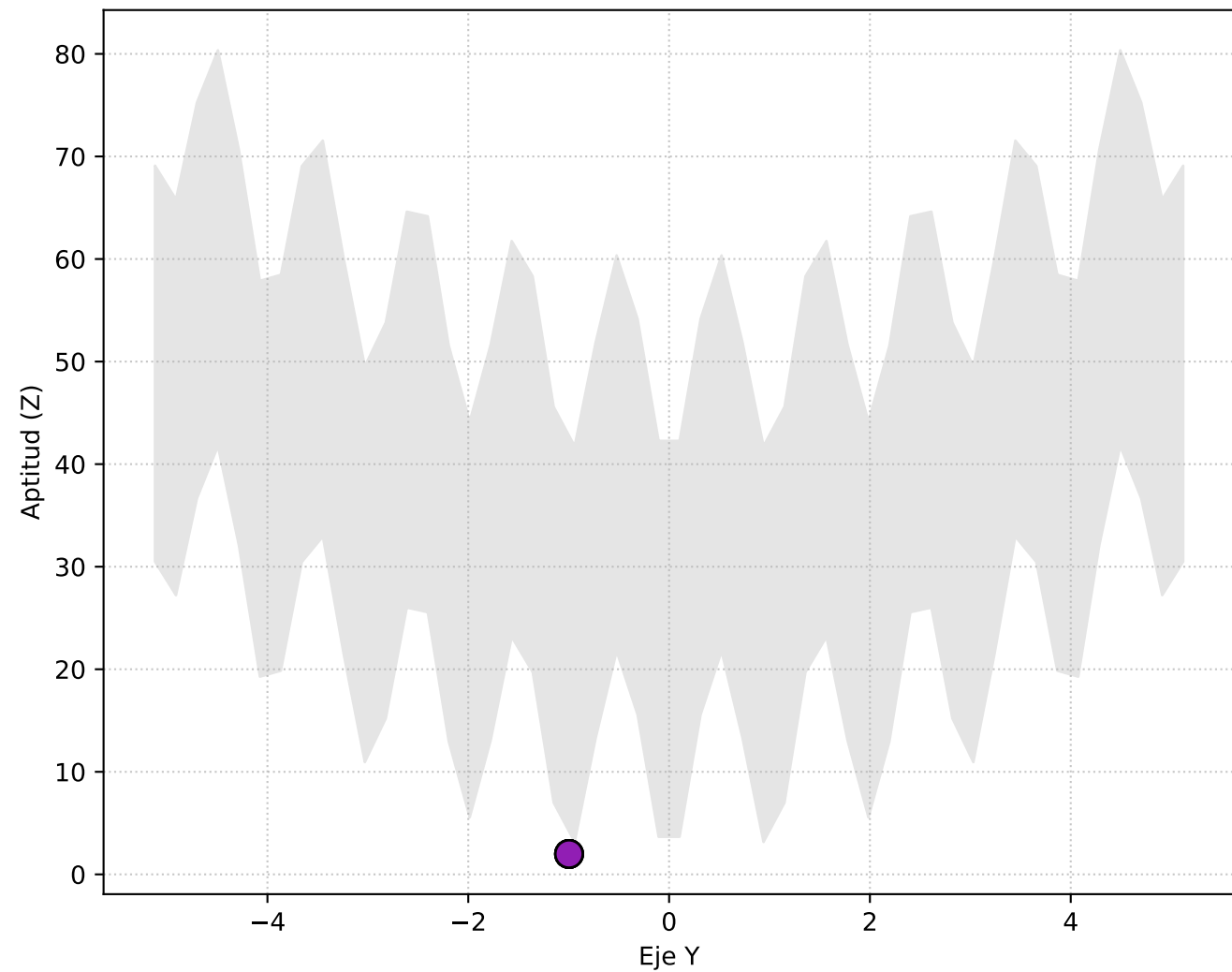
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

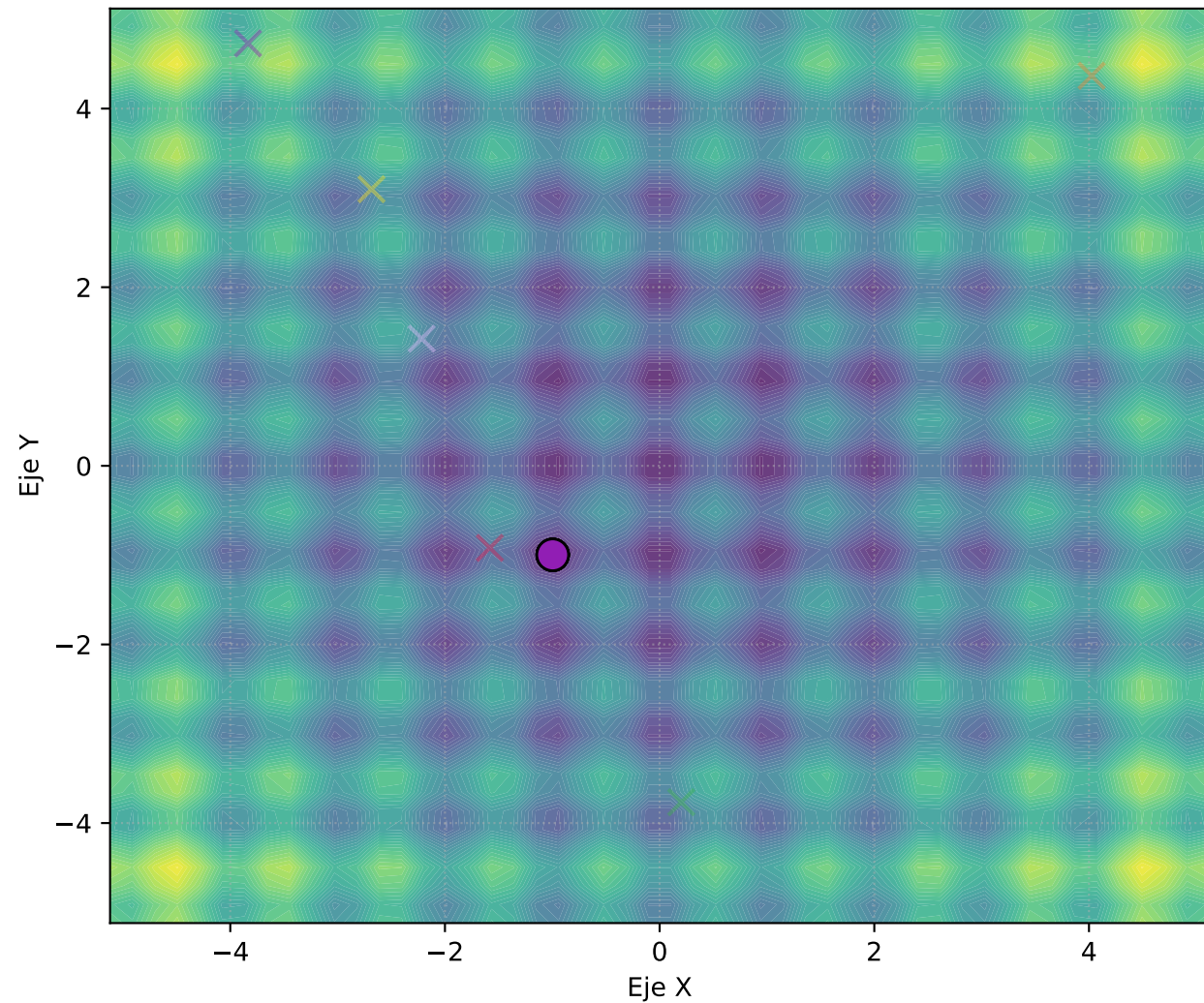


Posición del Mejor Individuo por Salto

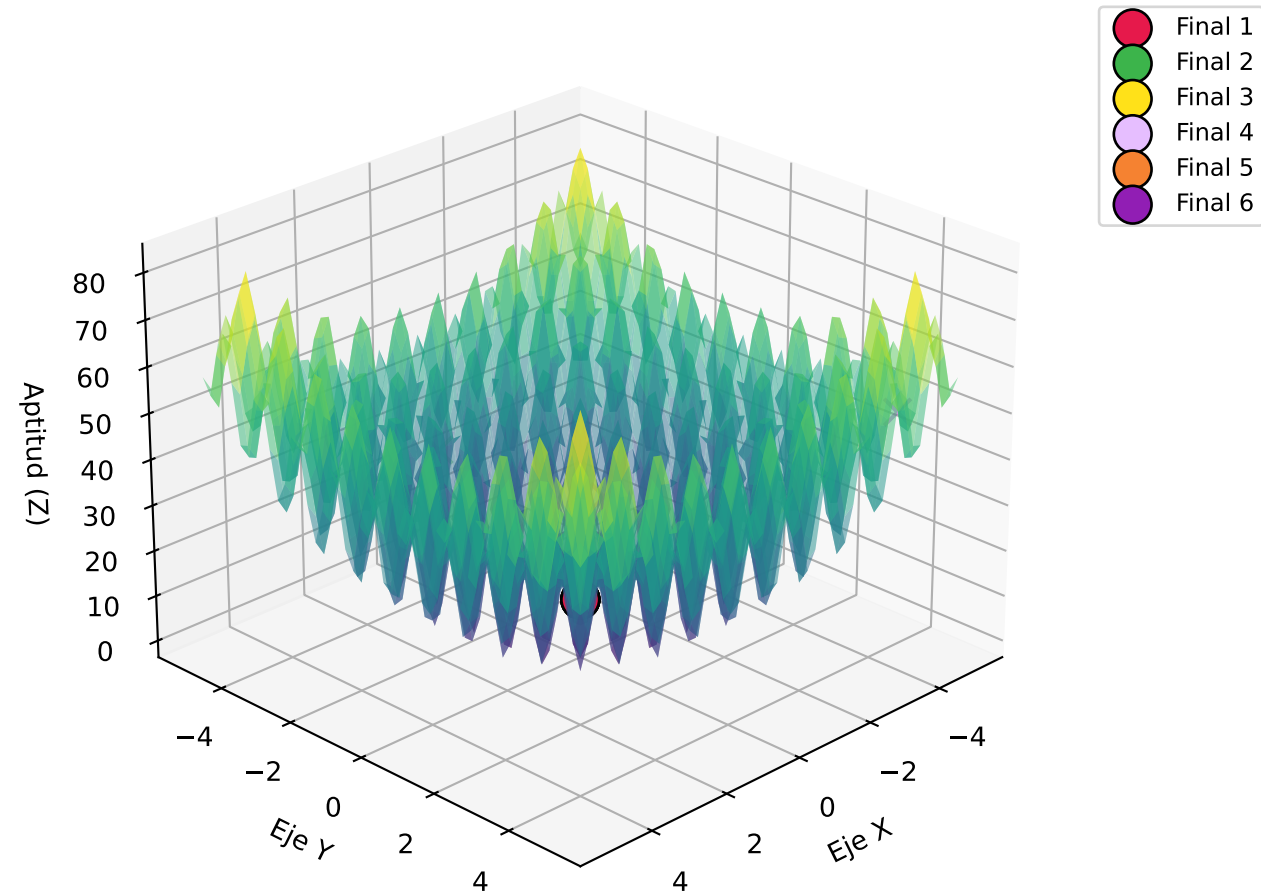
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	X: -1.06, Y: -0.92	0.1983
20	[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	X: 1.02, Y: -0.92	0.2339
30	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	X: -1.02, Y: -0.92	0.2381
40	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	X: -1.00, Y: -0.92	0.2434
50	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	X: -1.00, Y: -0.92	0.2477
60	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	X: -1.00, Y: -1.00	0.334
70	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]	X: -1.00, Y: -1.00	0.3344
80	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]	X: -1.00, Y: -1.00	0.3344
90	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]	X: -1.00, Y: -1.00	0.3344
100	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]	X: -0.99, Y: -1.00	0.3344

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

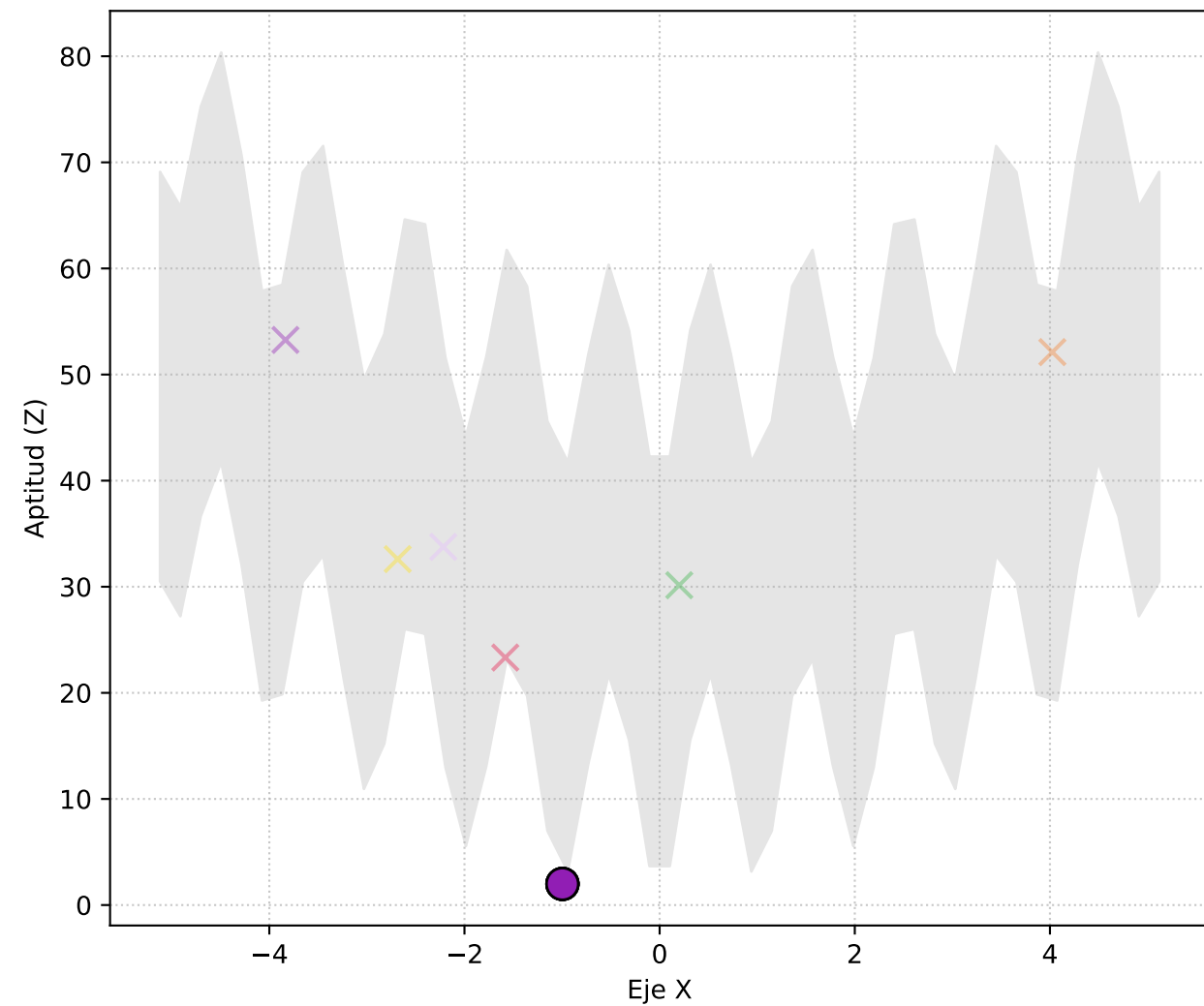
Vista Superior (X, Y)



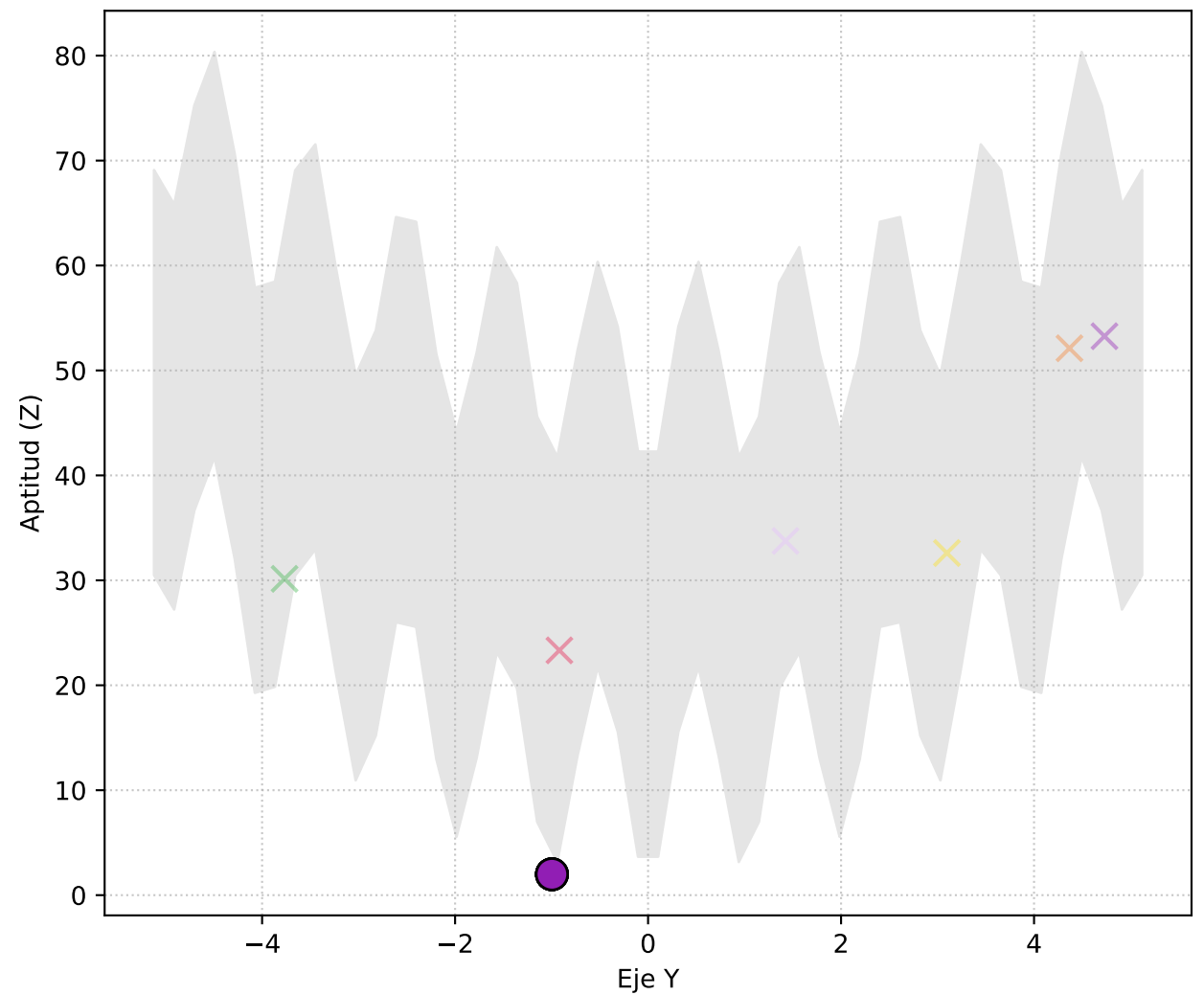
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-2.22, 1.42) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.69, -4.51) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (4.54, 4.17) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (4.02, 4.37) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Dec: (2.36, 4.43) | Aptitud: 0.02
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-3.41, 2.44) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (0.20, -3.77) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-2.68, 3.10) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-1.58, -0.92) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (-3.83, 4.73) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.58, -0.85) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (4.02, 4.44) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (4.02, -0.92) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.58, 4.37) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.58, 4.37) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (4.02, -0.92) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (4.02, 3.98) | Aptitud: 0.02
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-2.22, 1.81) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-2.22, -0.92) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-1.58, 1.42) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

.....

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 56 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

[illegible]

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]	Dec: (-1.00, 0.16)	Aptitud: 0.16
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Dec: (-3.88, -1.00)	Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Dec: (-1.56, -1.00)	Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Dec: (-1.00, -1.00)	Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Dec: (-1.00, -0.96)	Aptitud: 0.04
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Dec: (-1.00, -1.00)	Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Dec: (-1.00, -1.00)	Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Dec: (-1.00, -1.00)	Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Dec: (-1.00, -1.00)	Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Dec: (-1.00, -1.00)	Aptitud: 0.00

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 80 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 81 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-1.00, -1.00) | Aptitud: 0.
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-1.00, -1.00) | Aptitud: 0.
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-1.00, -1.00) | Aptitud: 0.

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Valor (X, Y): (-0.99, -1.00)
Aptitud Alcanzada: 0.33